

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

АВЕРСЭВ

Дорогие
старшеклассники!

Издательство «АВЕРСЭВ»
предлагает вам пособия для подготовки
к централизованному тестированию
и поступлению в выбранный вуз.



Желаем вам успеха!

ISBN 978-985-509-148-7



9 789855 091487

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

АВЕРСЭВ

Централизованное тестирование

Физика Сборник тестов



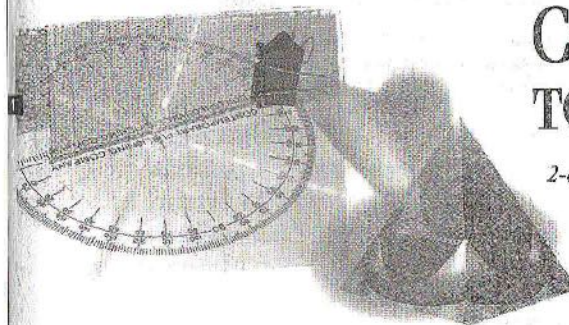
Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное тестирование

Физика

Сборник
тестов

2-е издание



Минск
«АБЕРСЭБ»
2007

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721
Ц38

Серия основана в 1999 году

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний» согласно лицензионному договору № 06-17/и от 17.08.2006

Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Ц38 Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — 2-е изд. — Минск : Аверсэв, 2007. — 91 с. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

ISBN 978-985-509-148-7.

Данный сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2006 году. Пособие также включает ответы ко всем заданиям и образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2007 года, а также учителям и преподавателям общеобразовательных учреждений.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание

ШКОЛЬНИКАМ, АБИТУРИЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

2-е издание

Ответственный за выпуск Д. Л. Дембовский

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.03.2007. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «Petersburg». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 4,28. Тираж 3100 экз. Зак. 2177.

Удостоверение № 08-33-0.294872

о государственной гигиенической регистрации продукта от 05.09.2006.

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».

ЛИ № 02330/0131847 от 02.03.2004. Контактный телефон (017) 210-18-98.

E-mail: info@aversev.com; www.aversev.com

Республика Беларусь, 220123, Минск, М. Богдановича, 129а.

Для писем: 220123, Минск, а/я 135.

УПП «Витебская областная типография».

Республика Беларусь, 210015, Витебск, Щербакова-Набережная, 4.

ISBN 978-985-509-148-7

© УО «Республиканский институт
контроля знаний» Министерства
образования Республики Беларусь, 2006
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые выпускники 2007 года! В этом учебном году вы будете проходить централизованное тестирование, чтобы продолжить обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Оставшееся время обучения в школе вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях, качественного усвоения нового материала, приобретения опыта наиболее эффективного предъявления своих знаний и умений. Основное условие вашего успеха — систематические занятия. Хорошо усвоенный и закрепленный материал сам «всплывет» в нужном месте и в нужное время.

Для проведения централизованного тестирования по физике были использованы материалы, содержание которых соответствует требованиям программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Поэтому при подготовке к тестированию в первую очередь необходимо пользоваться школьными учебниками. Однако при проработке материала следует обращаться и к другим учебным пособиям.

Одно из таких пособий — настоящий сборник тестовых заданий, предложенных абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2006 году. Ко всем заданиям даны ответы. Издание содержит также образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении и избежать технических ошибок при оформлении ответа на тестировании.

Каждый вариант заданий состоит из теста А и теста В.

Тест А составляют задания с выбором ответов. К таким заданиям прилагаются пять равнопривлекательных вариантов ответов, среди которых только один правильный. Абитуриент должен выполнить задание и указать верный, по его мнению, ответ.

Тест В содержит задания без выбора ответов. Эти задания необходимо решить и получить ответ в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задачи. Ответ должен быть записан в бланк ответов в виде целого числа без указания наименования величин.

Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, сконцентрируйте внимание на ключевых словах, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте результаты с ответами.

На тестировании по физике разрешается пользоваться калькулятором. Основные табличные данные, которые могут потребоваться при выполнении заданий, приводятся в начале каждого варианта. Табличные данные, необходимые для выполнения отдельно взятого задания теста, приводятся в самом задании.

Надеемся, что данный сборник будет полезен не только учащимся старших классов, абитуриентам 2007 года, но и абитуриентам предыдущего года, которые смогут проанализировать свои действия на прошедшем тестировании и наметить пути для исправления ошибок, а также учителям и преподавателям учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования.

Желаем успехов!

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Каждый вариант содержит 30 заданий и состоит из теста А (23 задания) и теста В (7 заданий), на выполнение которых отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удастся выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении заданий разрешается пользоваться микрокалькулятором.

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

$$\text{ускорение свободного падения } g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\text{универсальная газовая постоянная } R = 8,3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}};$$

$$\text{гравитационная постоянная } G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2};$$

$$\text{электрическая постоянная } \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2};$$

$$\text{магнитная постоянная } \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}};$$

$$\text{элементарный заряд } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл};$$

$$\text{масса электрона } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг};$$

$$\text{скорость света в вакууме } c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

$$\text{постоянная Планка } h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с};$$

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставок	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Тест А

К каждому заданию теста А дано пять ответов, из которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, ближайший к вашему, и его номер отметьте крестиком (×) в бланке ответов.

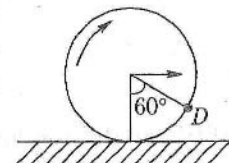
Тест В

В заданиях В1–В7 искомые величины обозначены **многоточием**, они должны быть вычислены в **единицах, указанных в заданиях**. Если в результате вычислений получается **не целое число, округлите его до целого**, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите **округленное число**, при этом каждую цифру и знак минус (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельном окошечке. Наименования величин (градусы, проценты, метры, тонны и т. д.) **не пишете**.

ВАРИАНТ 1

ТЕСТ А

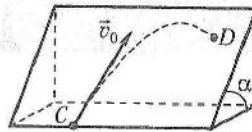
- A1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью, модуль которой $v = 5 \frac{M}{c}$. Модуль скорости v_D точки D (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли равен:



- 1) $9 \frac{M}{c}$; 2) $8 \frac{M}{c}$; 3) $7 \frac{M}{c}$; 4) $6 \frac{M}{c}$; 5) $5 \frac{M}{c}$.
- A2. Брусок, прикрепленный к легкой пружине ($k = 100 \frac{H}{M}$), перемещается по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы, приложенной к свободному концу пружины. Модуль ускорения бруска $a = 6,0 \frac{M}{c^2}$, удлинение пружины $\Delta l = 2,0$ см. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,40$, то масса бруска m равна:
- 1) 0,10 кг; 2) 0,15 кг; 3) 0,20 кг; 4) 0,25 кг; 5) 0,30 кг.
- A3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Луны ($M = 7,3 \cdot 10^{22}$ кг, $R = 1,7 \cdot 10^6$ м). Если спутник находится на высоте $h = 200,0$ км над поверхностью Луны, то период T его вращения равен:
- 1) 7460 с; 2) 7900 с; 3) 8300 с; 4) 8900 с; 5) 9600 с.
- A4. Шар подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 0,5$ м. Шар делает полный оборот в вертикальной плоскости, если ему сообщить горизонтально направленную скорость, минимальное значение модуля v_0 которой равно:
- 1) $3 \frac{M}{c}$; 2) $4 \frac{M}{c}$; 3) $5 \frac{M}{c}$; 4) $6 \frac{M}{c}$; 5) $7 \frac{M}{c}$.
- A5. Монета скользит по инерции, не вращаясь, по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом (см. рис.). В точке C

модуль скорости монеты $v_0 = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через

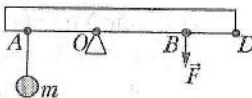
некоторый промежуток времени, пройдя путь $l = 0,5 \text{ м}$ и поднявшись на высоту $H = 30 \text{ см}$, монета оказалась в точке D . Если в точке D модуль скорости монеты $v = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то коэффициент трения



скольжения μ между монетой и плоскостью равен:

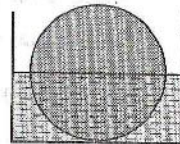
- 1) 0,1; 2) 0,2; 3) 0,3; 4) 0,4; 5) 0,5.

- A6. Однородная линейка длиной $l = 1,0 \text{ м}$ и массой $M = 0,50 \text{ кг}$ уравновешена на опоре в точке O , находящейся на расстоянии $OD = 60 \text{ см}$ от конца линейки. В точке B на линейку действует вертикальная сила, модуль которой $F = 10 \text{ Н}$, а в точке A к ней подвешен груз массой $m = 1,5 \text{ кг}$ (см. рис.). Если расстояние $OB = 40 \text{ см}$, то расстояние AO равно:



- 1) 15 см; 2) 20 см; 3) 25 см; 4) 30 см; 5) 35 см.

- A7. Деревянный ($\rho_d = 0,80 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) шар лежит на дне

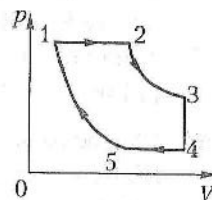


сосуда (см. рис.), наполовину погрузившись в воду ($\rho_v = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если модуль силы взаимод-

действия шара со дном сосуда $F = 9,0 \text{ Н}$, то масса m шара равна:

- 1) 1,9 кг; 2) 2,0 кг; 3) 2,2 кг; 4) 2,4 кг; 5) 2,7 кг.

- A8. Изобарному процессу для данной массы идеального газа, протекающему при максимальном значении его давления, соответствует участок графика (см. рис.):

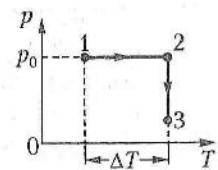


- 1) 1-2; 3) 3-4; 5) 5-1.
2) 2-3; 4) 4-5;

- A9. Если концентрация молекул идеального газа увеличилась в три раза, а средняя квадратичная скорость его молекул уменьшилась в три раза, то давление p газа:

- 1) не изменилось; 4) увеличилось в 3 раза;
2) уменьшилось в 9 раз; 5) уменьшилось в 3 раза.
3) увеличилось в 9 раз;

- A10. Два моля идеального одноатомного газа переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 5,0 \text{ кДж}$. Если температура газа изменилась на $\Delta T = 100 \text{ К}$, то на участке 2-3 силы давления газа совершили работу A , равную:

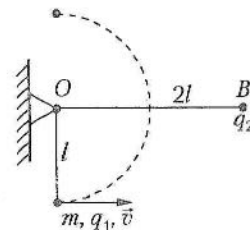


- 1) 0,85 кДж; 2) 1,7 кДж; 3) 2,4 кДж; 4) 3,4 кДж; 5) 4,5 кДж.

- A11. Идеальный тепловой двигатель, работающий по циклу Карно, может поднять груз массой $m = 280 \text{ кг}$ на максимальную высоту $h = 7,0 \text{ м}$. Если температура нагревателя $T_1 = 500 \text{ К}$, а температура холодильника $T_2 = 300 \text{ К}$, то за время подъема рабочее тело двигателя получает от нагревателя количество теплоты Q , равное:

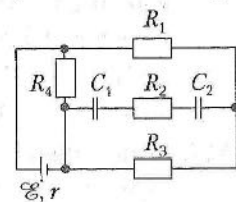
- 1) 20 кДж; 2) 28 кДж; 3) 49 кДж; 4) 56 кДж; 5) 96 кДж.

- A12. Маленький шарик массой $m = 1,0 \text{ г}$, заряд которого $q_1 = 2,0 \text{ мкКл}$, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 25 \text{ см}$. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $BO = 2l$ от нее закреплен отрицательный точечный заряд $q_2 = -2,0 \text{ мкКл}$ (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки, то минимальное значение модуля его скорости v в нижней точке равно:



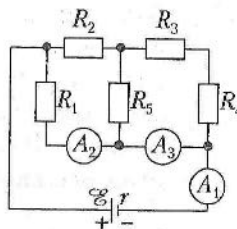
- 1) $3,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $7,1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 2,0 \text{ Ом}$. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0 \text{ мкФ}$ и $C_2 = 6,0 \text{ мкФ}$, сопротивления резисторов $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$ и $R_4 = 20 \text{ Ом}$. Если напряжение на конденсаторе C_1 составляет $U_1 = 2,4 \text{ В}$, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:



- 1) 10 В; 3) 16 В; 5) 21 В.
2) 14 В; 4) 20 В;

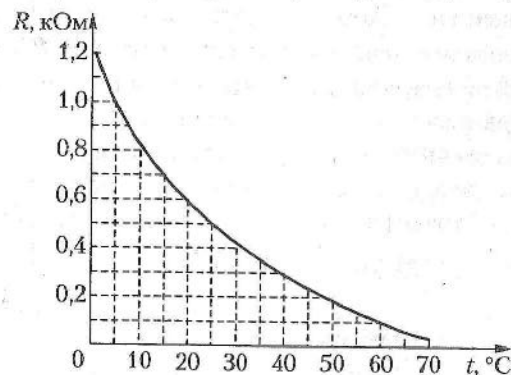
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72 \text{ Ом}$ каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2 \text{ В}$. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0 \text{ Ом}$, то напряжение U_3 на резисторе R_3 равно:



- 1) 1,8 В; 2) 2,4 В; 3) 3,6 В; 4) 4,0 В; 5) 5,4 В.

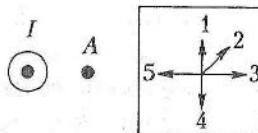
- A15. График зависимости сопротивления полупроводникового терморезистора, подключенного к источнику постоянного тока, напряжения на клеммах которого $U = 12 \text{ В}$, от температуры приведен на рисунке. Если температура терморезистора $t = 0^\circ \text{C}$, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 10 мА; 2) 15 мА; 3) 20 мА; 4) 25 мА; 5) 30 мА.



- A16. Направление индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного прямолинейным проводником с током в точке A (см. рис.), обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

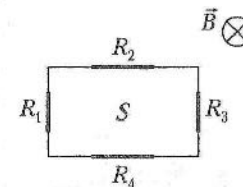


- A17. В двухпроводной линии электропередачи, расположенной в воздухе, сила постоянного тока $I = 5,0 \text{ А}$. Если каждый участок одного провода линии длиной $l = 1,0 \text{ м}$ взаимодействует с другим про-

водом с силой, модуль которой $F = 10 \text{ мкН}$, то расстояние r между проводами равно:

- 1) 55 см; 2) 50 см; 3) 45 см; 4) 40 см; 5) 35 см.

- A18. Плоский замкнутый контур собран из четырех проводников, сопротивления которых $R_1 = 1,0 \text{ Ом}$, $R_2 = 2,0 \text{ Ом}$, $R_3 = 3,0 \text{ Ом}$ и $R_4 = 4,0 \text{ Ом}$. Контур помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура (см. рис.). Модуль индукции изменяется по закону $B = At$, где $A = 2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$. Если на про-



воднике сопротивлением R_1 напряжение $U_1 = 0,10 \text{ В}$, то площадь S контура равна:

- 1) $0,10 \text{ м}^2$; 2) $0,20 \text{ м}^2$; 3) $0,25 \text{ м}^2$; 4) $0,30 \text{ м}^2$; 5) $0,50 \text{ м}^2$.

- A19. Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,10 \text{ Гн}$ и конденсатора емкостью $C = 10 \text{ мкФ}$. Если при напряжении на конденсаторе $U = 30 \text{ В}$ сила тока в контуре $I = 0,40 \text{ А}$, то максимальное значение силы тока I_{max} в нем равно:

- 1) 0,50 А; 2) 2,5 А; 3) 3,0 А; 4) 4,5 А; 5) 5,0 А.

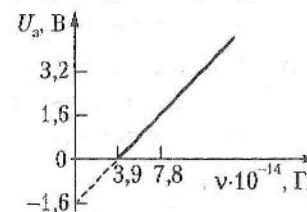
- A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 20$ включен в сеть переменного тока с напряжением, действующее значение которого $U_1 = 220 \text{ В}$. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,25 \text{ Ом}$. Если действующее значение силы тока во вторичной обмотке трансформатора $I_2 = 10 \text{ А}$, то активное сопротивление R нагрузки равно:

- 1) 0,67 Ом; 2) 0,85 Ом; 3) 1,1 Ом; 4) 1,7 Ом; 5) 2,2 Ом.

- A21. Оптическая сила объектива фотоаппарата $D = 20 \text{ дптр}$. Если расстояние от объектива до изображения предмета $f = 6 \text{ см}$, то увеличение Γ объектива равно:

- 1) 0,1; 2) 0,2; 3) 0,4; 4) 0,6; 5) 0,8.

- A22. График зависимости задерживающего напряжения от частоты света, падающего на металлическую пластин-



ку, приведен на рисунке. Работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов с поверхности металла равна:

- 1) 1,5 эВ; 2) 1,6 эВ; 3) 1,7 эВ; 4) 1,8 эВ; 5) 1,9 эВ.

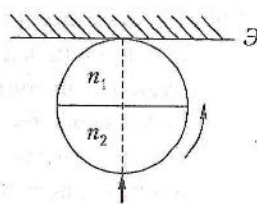
A23. Если ядро радиоактивного изотопа ${}^A_Z\text{X}$ испытывает один α -распад и захватывает β^- -частицу, то в результате образуется изотоп, атомный номер Z_1 которого равен:

- 1) $Z - 1$; 2) $Z + 1$; 3) $Z - 3$; 4) $Z + 2$; 5) $Z + 3$.

ТЕСТ В

B1. Тело, брошенное горизонтально, было в полете в течение промежутка времени $\Delta t = 3,0$ с. Если высота, с которой брошено тело, равна дальности его полета по горизонтали, то модуль начальной скорости v_0 тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, примыкающего к экрану, $n_1 = 1,8$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,36$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси против часовой стрелки. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану влево, а затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если максимальное смещение луча влево от центра экрана $\Delta x = 57$ мм, то радиус R цилиндра равен ... мм.

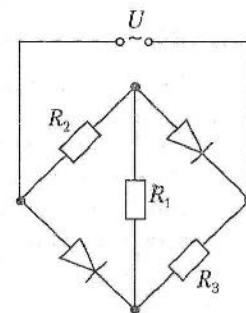


B3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 720,0$ г со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

B4. Однородный стержень длиной $l = 48$ см подвешен за концы на двух вертикальных пружинах, которые в недеформированном состоянии имеют одинаковые длины. Жесткость первой пружины в два раза больше жесткости второй. К стержню подвесили груз, масса которого в четыре раза больше массы стержня. Если после этого он оказался в горизонтальном положении, то точка подвеса груза находится на расстоянии l_1 от пружины с большей жесткостью, равном ... см.

B5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{4}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 12,8$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

B6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 6,50$ кОм, $R_2 = 13,0$ кОм, $R_3 = 13,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 110$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



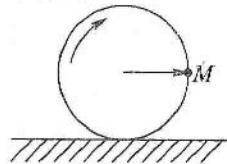
B7. В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, воздух и насыщенный водя-

ной пар объемом $V = 12$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 36$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 2

ТЕСТ А

- A1. Мотоциклист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Модуль скорости v_M точки M (см. рис.) на ободу колеса относительно поверхности Земли равен:



- 1) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

- A2. Брусок массой $m = 200 \text{ г}$, прикрепленный к легкой пружине $k = 100 \left(k = 100 \frac{\text{Н}}{\text{м}} \right)$, перемещают по горизонтальной поверхности под действием горизонтально направленной силы, приложенной к свободному концу пружины. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,4$, удлинение пружины $\Delta l = 2 \text{ см}$, то модуль ускорения a бруска равен:

- 1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

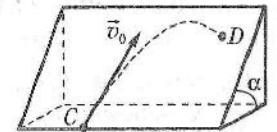
- A3. Спутник движется по круговой орбите вокруг Земли ($M = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ кг}$). Если модуль линейной скорости спутника $v = 3,2 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то радиус R его орбиты равен:

- 1) $6,8 \cdot 10^3 \text{ км}$; 2) $9,4 \cdot 10^3 \text{ км}$; 3) $1,8 \cdot 10^4 \text{ км}$; 4) $3,9 \cdot 10^4 \text{ км}$; 5) $6,4 \cdot 10^5 \text{ км}$.

- A4. Теннисный мяч, летящий со скоростью, модуль которой $v_1 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, отбрасывается ударом ракетки в противоположную сторону со скоростью, модуль которой $v_2 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если кинетическая энергия мяча при ударе изменилась на $\Delta E = 10 \text{ Дж}$, то модуль изменения его импульса Δp равен:

- 1) $2,0 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $2,5 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,2 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,3 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $7,6 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

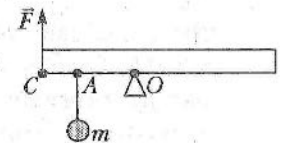
- A5. Монета скользит по инерции, не вращаясь, по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом (см. рис.). В точке C модуль скорости монеты $v_0 = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через



некоторый промежуток времени, поднявшись на высоту $H = 30 \text{ см}$, монета оказалась в точке D , имея скорость, модуль которой $v = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если коэффициент трения скольжения между монетой и плоскостью $\mu = 0,2$, то путь l , пройденный монетой за время движения, равен:

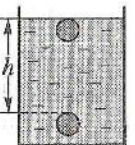
- 1) $0,2 \text{ м}$; 2) $0,3 \text{ м}$; 3) $0,4 \text{ м}$; 4) $0,5 \text{ м}$; 5) $0,6 \text{ м}$.

- A6. Однородная линейка длиной $l = 1,0 \text{ м}$ и массой $M = 0,50 \text{ кг}$ уравновешена на опоре в точке O . В точке A к линейке подвешен груз массой $m = 1,5 \text{ кг}$, а в точке C на нее действует вертикальная сила, модуль которой $F = 10 \text{ Н}$ (см. рис.). Если расстояние $OA = 30 \text{ см}$, то расстояние AC равно:



- 1) 10 см ; 2) 15 см ; 3) 20 см ; 4) 25 см ; 5) 30 см .

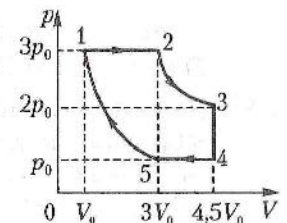
- A7. Небольшой деревянный ($\rho_d = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) шарик всплывает в воде ($\rho_v = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) без начальной скорости и



через промежуток времени $\Delta t = 1,00 \text{ с}$ достигает ее поверхности (см. рис.). Если сила сопротивления воды пренебрежимо мала, то глубина h , на которой находился шарик, равна:

- 1) 105 см ; 2) 125 см ; 3) 175 см ; 4) 205 см ; 5) 225 см .

- A8. Изотермическому процессу для данной массы идеального газа, протекающему при минимальной температуре, соответствует участок графика (см. рис.):



- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

A9. В изотермическом процессе объем идеального газа, масса которого постоянна, увеличился на $\Delta V = 3$ л. Если при этом давление газа изменилось в четыре раза, то его конечный объем V_2 равен:

- 1) 4 л; 2) 5 л; 3) 6 л; 4) 7 л; 5) 8 л.

A10. Четыре моль идеального одноатомного газа переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное температура газа изменилась на $\Delta T = 10,0$ К. Если на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 420$ Дж, то количество теплоты Q , полученное газом, равно:

- 1) 1,08 кДж; 2) 1,25 кДж; 3) 1,53 кДж; 4) 1,63 кДж; 5) 1,86 кДж.

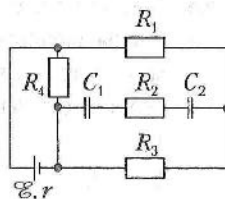
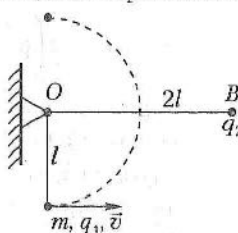
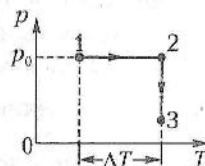
A11. Тепловой двигатель работает по циклу Карно. Температура нагревателя двигателя $T_1 = 380$ К, температура холодильника $T_2 = 280$ К. Если при неизменной температуре холодильника температуру нагревателя увеличить на $\Delta T = 200$ К, то коэффициент полезного действия η двигателя увеличится в ... раза.

- 1) 1,45; 2) 1,97; 3) 2,90; 4) 3,42; 5) 4,20.

A12. Маленький шарик, заряд которого $q_1 = 2,0$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 25$ см. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $BO = 2l$ от нее закреплен отрицательный точечный заряд $q_2 = -2,0$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m шарика равна:

- 1) 1,0 г; 2) 1,4 г; 3) 1,7 г; 4) 2,1 г; 5) 2,8 г.

A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ,



сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 2,0$ Ом, то напряжение U_1 на конденсаторе C_1 равно:

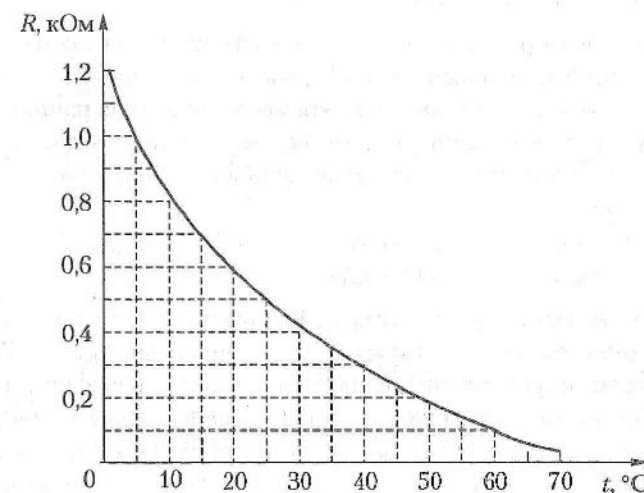
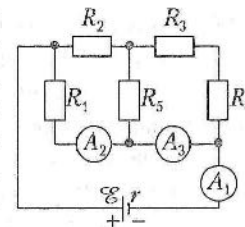
- 1) 1,0 В; 2) 2,0 В; 3) 2,4 В; 4) 3,0 В; 5) 4,0 В.

A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2$ В. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0$ Ом, то напряжение U_4 на резисторе R_4 равно:

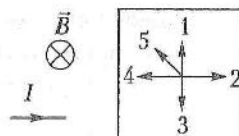
- 1) 1,8 В; 2) 2,4 В; 3) 3,6 В; 4) 4,0 В; 5) 5,4 В.

A15. График зависимости сопротивления полупроводникового терморезистора, подключенного к источнику постоянного тока, напряжения на клеммах которого $U = 12$ В, от температуры приведен на рисунке. Если температура терморезистора $t = 30$ °С, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 10 мА; 2) 15 мА; 3) 20 мА; 4) 25 мА; 5) 30 мА.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рис.), обозначено цифрой:

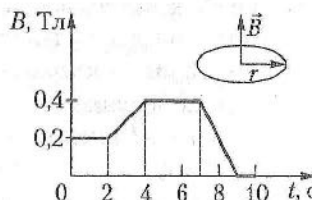


- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

- A17. Длинный тонкий прямолинейный проводник, сила тока в котором $I = 20$ А, расположен в воздухе в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B_0 = 30$ мкТл. Если направление тока сонаправлено с линиями индукции, то на расстоянии $r = 10$ см от проводника модуль индукции B результирующего магнитного поля равен:

- 1) 10 мкТл; 2) 30 мкТл; 3) 40 мкТл; 4) 50 мкТл; 5) 70 мкТл.

- A18. Проводящее кольцо радиусом $r = 2,00$ см и сопротивлением $R = 0,100$ Ом помещено в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Зависимость модуля индукции магнитного поля от времени приведена на рисунке. В момент времени $t = 3,00$ с сила тока I в кольце равна:



- 1) 1,05 мА; 3) 2,15 мА; 5) 3,05 мА.
2) 1,26 мА; 4) 2,75 мА;

- A19. Конденсатор емкостью $C = 16$ мкФ зарядили до напряжения $U = 100$ В и подключили к катушке индуктивности. Если в течение некоторого промежутка времени амплитуда напряжения затухающих колебаний в контуре уменьшилась в два раза, то за этот промежуток в контуре выделилось количество теплоты Q , равное:

- 1) 20 мДж; 3) 60 мДж; 5) 90 мДж.
2) 30 мДж; 4) 80 мДж;

- A20. Понижающий трансформатор включен в сеть переменного тока с напряжением, действующее значение которого $U_1 = 220$ В. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, а активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,20$ Ом. К зажимам вторичной обмотки подключен резистор сопротивлением $R = 0,90$ Ом. Если действующее значение

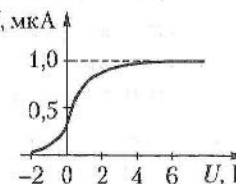
силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 5,0$ А, то коэффициент трансформации k равен:

- 1) 20; 2) 30; 3) 40; 4) 55; 5) 63.

- A21. Лупа дает изображение предмета, увеличенное в семь раз. Если расстояние от лупы до изображения $f = 24$ см, то ее оптическая сила D равна:

- 1) 5 дптр; 2) 10 дптр; 3) 15 дптр; 4) 20 дптр; 5) 25 дптр.

- A22. Вольт-амперная характеристика внешнего фотоэффекта имеет вид, приведенный на рисунке. Если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов в $n = 1,25$ раза больше работы выхода электронов с поверхности металла, то энергия фотонов E , вызвавших фотоэффект, равна:



- 1) 4,0 эВ; 3) 3,6 эВ; 5) 3,0 эВ.
2) 3,8 эВ; 4) 3,2 эВ;

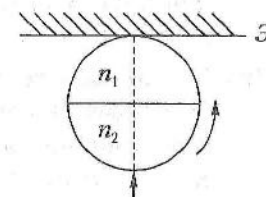
- A23. Если ядро радиоактивного изотопа A_ZX испытывает один α -распад и один β^- -распад, то в результате образуется изотоп, атомный номер Z_1 которого равен:

- 1) $Z - 1$; 2) $Z + 1$; 3) $Z - 2$; 4) $Z + 2$; 5) $Z - 4$.

ТЕСТ В

- В1. С некоторой высоты горизонтально со скоростью, модуль которой $v_0 = 5 \frac{m}{s}$, брошено тело. Если расстояние от точки бросания до места падения тела на поверхность Земли по горизонтали равно высоте, то эта высота H равна ... м.

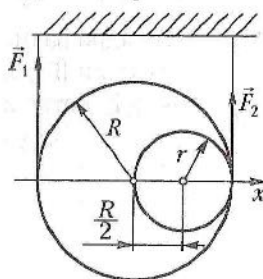
- В2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра,



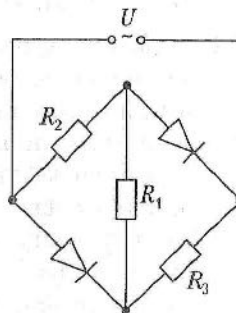
примыкающего к экрану, $n_1 = 1,9$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,38$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси против часовой стрелки. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану влево, а затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если радиус цилиндра $R = 80$ мм, то максимальное смещение Δx луча влево от центра экрана равно ... мм.

- В3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,540$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

- В4. Однородный шар радиусом $R = 10,0$ см со сферической полостью вдвое меньшего радиуса, центр которой находится на расстоянии $l = \frac{R}{2}$ справа от центра шара, подвешен на двух невесомых параллельных нитях так, что прямая, соединяющая центры шара и полости, горизонтальна (см. рис.). Если модуль силы натяжения правой нити $F_2 = 34$ Н, то плотность ρ вещества шара равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.



- В5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{12}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 2,15$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.



- В6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 11,0$ кОм, $R_2 = 22,0$ кОм, $R_3 = 22,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 110$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.

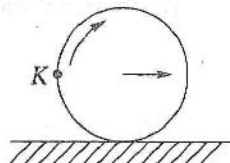
- В7. В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, воздух

и насыщенный водяной пар объемом $V = 12$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 35$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 3

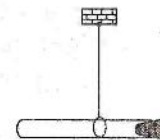
ТЕСТ А

- A1. Мотоциклист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью. Если модуль скорости точки K (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли $v_K = 16 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v мотоциклиста равен:

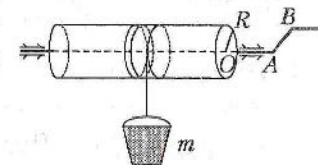


- 1) $12 \frac{M}{c}$; 2) $11 \frac{M}{c}$; 3) $10 \frac{M}{c}$; 4) $9 \frac{M}{c}$; 5) $8 \frac{M}{c}$.
- A2. Вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, движется брусок массой $m = 200$ г под действием силы, модуль которой $F = 1,0$ Н, направленной противоположно скорости движения бруска. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,33$, то модуль ускорения a бруска равен:
- 1) $1 \frac{M}{c^2}$; 2) $2 \frac{M}{c^2}$; 3) $3 \frac{M}{c^2}$; 4) $4 \frac{M}{c^2}$; 5) $5 \frac{M}{c^2}$.
- A3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Земли ($M = 6,0 \cdot 10^{24}$ кг) в плоскости ее экватора. Если спутник находится над одной и той же точкой поверхности планеты, то радиус R его орбиты равен:
- 1) 22 000 км; 2) 35 000 км; 3) 42 000 км; 4) 65 000 км; 5) 74 000 км.
- A4. Деревянный ($\rho_1 = 700 \frac{кг}{м^3}$) шар удерживается под водой ($\rho_2 = 1000 \frac{кг}{м^3}$) пружиной ($k = 1,5 \frac{кН}{м}$), нижний конец которой прикреплен ко дну сосуда. Если объем шара $V = 100$ дм³, то энергия W упругой деформации пружины равна:
- 1) 15 Дж; 2) 23 Дж; 3) 30 Дж; 4) 40 Дж; 5) 46 Дж.
- A5. Небольшая пробирка, в которой находится маленькая капля эфира, закрыта пробкой и подвешена горизонтально на невесомом

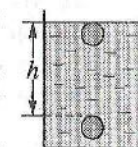
жестком стержне длиной $l = 10$ см (см. рис.). При нагревании пробирки пробка вылетела из нее, а пробирка сделала полный оборот в вертикальной плоскости. Если масса пробирки в два раза больше массы пробки, то минимальное значение модуля скорости v вылета пробки равно:



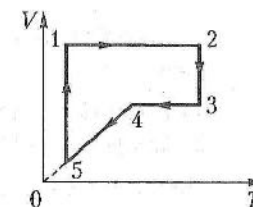
- 1) $3 \frac{M}{c}$; 2) $4 \frac{M}{c}$; 3) $5 \frac{M}{c}$; 4) $6 \frac{M}{c}$; 5) $7 \frac{M}{c}$.
- A6. Радиус вала колодезного ворота $R = 10$ см, расстояние от оси вращения до рукоятки ворота $AB = 50$ см (см. рис.). При равномерном подъеме ведра массой $m = 9,0$ кг на рукоятку должна действовать минимальная сила, модуль F которой равен:
- 1) 20 Н; 2) 18 Н; 3) 16 Н; 4) 14 Н; 5) 12 Н.



- A7. Небольшой деревянный ($\rho_d = 800 \frac{кг}{м^3}$) шарик всплывает в воде ($\rho_n = 1000 \frac{кг}{м^3}$) без начальной скорости с глубины $h = 1,25$ м (см. рис.). Если сила сопротивления воды пренебрежимо мала, то модуль скорости v шарика у поверхности воды равен:



- 1) $1,25 \frac{M}{c}$; 2) $2,50 \frac{M}{c}$; 3) $2,75 \frac{M}{c}$; 4) $3,20 \frac{M}{c}$; 5) $3,55 \frac{M}{c}$.
- A8. Изохорному процессу для данной массы идеального газа, протекающему при максимальном значении объема, соответствует участок графика (см. рис.):
- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.



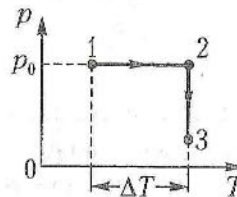
- A9. При изобарном нагревании идеального газа, масса которого постоянна, его объем изменился в два раза. Если в результате этого

процесса температура газа изменилась на $\Delta t = 300^\circ\text{C}$, то его первоначальная температура t_1 была равна:

- 1) $27,0^\circ\text{C}$; 2) 160°C ; 3) 210°C ; 4) 270°C ; 5) 300°C .

- A10. Три моль идеального одноатомного газа переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 3020$ Дж. Если на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 530$ Дж, то его температура увеличилась на ΔT , равное:

- 1) 20 К; 2) 40 К; 3) 60 К; 4) 80 К; 5) 100 К.



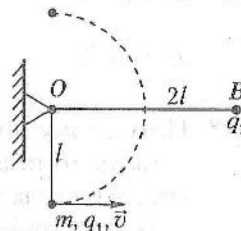
- A11. Идеальный тепловой двигатель, работающий по циклу Карно, развивает полезную мощность $P = 186$ кВт, расходуя в час $m = 30,0$ кг топлива $\left(q = 36,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$. Если газы, образующиеся в цилиндре

двигателя при сгорании топлива, имеют температуру $T_1 = 1000$ К, то температура T_2 отработанных газов равна:

- 1) 273 К; 2) 300 К; 3) 327 К; 4) 380 К; 5) 400 К.

- A12. Положительно заряженный маленький шарик массой $m = 1,0$ г подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 25$ см. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $BO = 2l$ от нее закреплен отрицательный точечный заряд $q_2 = -2,0$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то заряд q_1 шарика равен:

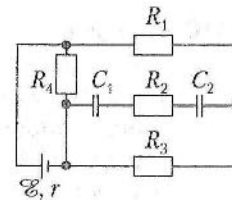
- 1) 1,2 мкКл; 2) 1,9 мкКл; 3) 2,7 мкКл; 4) 4,3 мкКл; 5) 7,2 мкКл.



- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкость конденсатора $C_2 = 6,0$ мкФ, напряжение на конденсаторе C_1 составляет $U_1 = 2,4$ В. Сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом,

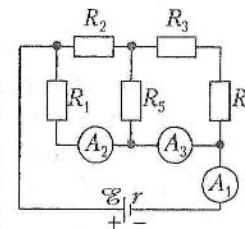
$R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 2,0$ Ом, то емкость конденсатора C_1 равна:

- 1) 2,0 мкФ; 2) 3,5 мкФ; 3) 4,0 мкФ; 4) 5,0 мкФ; 5) 5,5 мкФ.



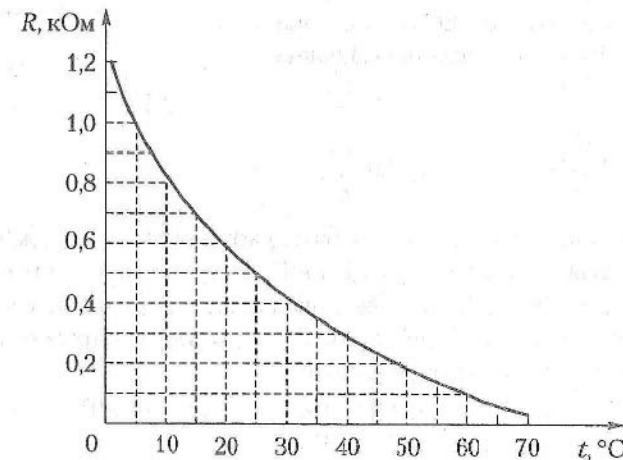
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2$ В. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0$ Ом, то мощность P_A , потребляемая резистором R_A , равна:

- 1) 45 мВт; 2) 56 мВт; 3) 75 мВт; 4) 80 мВт; 5) 92 мВт.

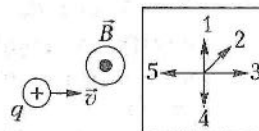


- A15. График зависимости сопротивления полупроводникового терморезистора, подключенного к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 12$ В, от температуры приведен на рисунке. Если температура терморезистора $t = 10^\circ\text{C}$, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 10 мА; 2) 15 мА; 3) 20 мА; 4) 25 мА; 5) 30 мА.

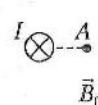


- A16. Положительно заряженная частица влетает со скоростью $\vec{v}$ в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ перпендикулярно линиям индукции (см. рис.). Направление силы Лоренца $\vec{F}_L$, действующей на эту частицу, обозначено цифрой:



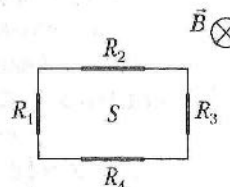
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

- A17. Длинный тонкий прямолинейный проводник, сила тока в котором $I = 15$ А, расположен в воздухе в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B_0 = 40$ мкТл. Если направление тока перпендикулярно линиям индукции, то в точке А, находящейся на расстоянии $r = 10$ см от проводника (см. рис.), модуль индукции B результирующего поля равен:



- 1) 10 мкТл; 3) 40 мкТл; 5) 70 мкТл.
2) 30 мкТл; 4) 50 мкТл;

- A18. Плоский замкнутый контур площадью $S = 0,50$ м² собран из четырех проводников с сопротивлениями $R_1 = 1,0$ Ом, $R_2 = 2,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом и $R_4 = 4,0$ Ом. Контур помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура (см. рис.). Модуль индукции изменяется по закону $B = At$, где A — некоторая постоянная. Если сила тока в контуре $I = 0,10$ А, то постоянная A равна:



- 1) $1,0 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$; 3) $1,8 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$; 5) $2,4 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$.
2) $1,3 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$; 4) $2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$;

- A19. Резонанс в идеальном колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью $C_0 = 1,8$ мкФ, наступает при частоте колебаний $\nu_0 = 400$ Гц. Чтобы резонанс наступил при частоте $\nu = 300$ Гц, к конденсатору C_0 необходимо подключить другой конденсатор, емкость C которого равна:

- 1) 0,9 мкФ; 3) 1,8 мкФ; 5) 5,4 мкФ.
2) 1,4 мкФ; 4) 2,4 мкФ;

- A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 20$ включен в сеть переменного тока с напряжением, действующее значение которого $U_1 = 220$ В. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,250$ Ом. Если действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 10,0$ А, то мощность P , потребляемая нагрузкой, равна:

- 1) 50 Вт; 3) 100 Вт; 5) 140 Вт.
2) 85 Вт; 4) 125 Вт;

- A21. Оптическая сила объектива фотоаппарата $D = 15$ дптр. Если расстояние от предмета до объектива $d = 120$ см, то отношение линейных размеров предмета к размерам его изображения на фотопленке равно:

- 1) 12; 2) 15; 3) 17; 4) 20; 5) 24.

- A22. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_k^{\text{max}} = 2,0$ эВ. Если частота, соответствующая красной границе фотоэффекта, $\nu_{\text{min}} = 3,9 \cdot 10^{14}$ Гц, то энергия E фотонов, вызвавших фотоэффект, равна:

- 1) 1,9 эВ; 3) 3,6 эВ; 5) 4,6 эВ.
2) 2,5 эВ; 4) 4,0 эВ;

- A23. Если ядро радиоактивного изотопа A_ZX испытывает один α -распад, то в результате образуется ядро, массовое число A_1 которого равно:

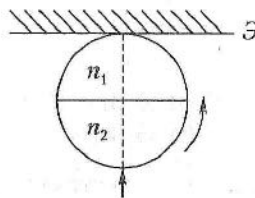
- 1) $A - 4$; 2) $A + 4$; 3) $A - 2$; 4) $A - 8$; 5) $A + 8$.

ТЕСТ В

- В1. Стрела, выпущенная из лука под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, падает на поверхность Земли на расстоянии $L = 160$ м от стрелка. Модуль начальной скорости v_0 стрелы равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

- В2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени

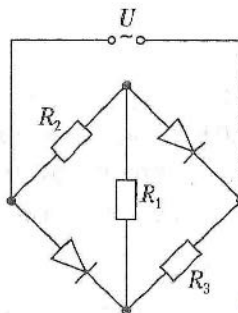
плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, примыкающего к экрану, $n_1 = 1,52$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,38$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси против часовой стрелки. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану вправо, а затем исчезает. Если максимальное смещение луча вправо от центра экрана $\Delta x = 48$ мм, то радиус R цилиндра равен ... мм.



- В3.** После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,6$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.
- В4.** Плотность вещества левой половины цилиндрического стержня $\rho_1 = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, а плотность вещества его правой половины $\rho = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. Стержень подвешен на двух параллельных невесомых нитях, прикрепленных к его концам, и полностью погружен в воду ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если объем стержня $V = 40 \text{ см}^3$, то модуль силы натяжения F_1 левой нити равен ... мН.

- В5.** Электрон, кинетическая энергия которого составляет 1,6 его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 8,9$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- В6.** Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 13,0$ кОм,



$R_2 = 26,0$ кОм, $R_3 = 26,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_n = 110$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.

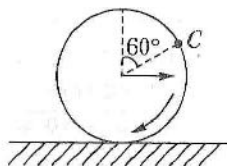
- В7.** В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$, воздух

и насыщенный водяной пар объемом $V = 12$ л. После того как объемом смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 32$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 4

ТЕСТ А

- A1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью. Если модуль скорости точки C на ободе колеса (см. рис.) относительно поверхности Земли $v_C = 8,7 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v велосипедиста равен:



- 1) $9,0 \frac{M}{c}$; 2) $8,7 \frac{M}{c}$; 3) $7,0 \frac{M}{c}$; 4) $6,8 \frac{M}{c}$; 5) $5,0 \frac{M}{c}$.

- A2. Тело массой $m = 200$ г, прикрепленное к легкой пружине ($k = 120 \frac{H}{M}$),

движется вертикально вверх, под действием силы, приложенной к свободному концу пружины и направленной вертикально. Если удлинение пружины $\Delta l = 2$ см, то модуль ускорения a тела равен:

- 1) $1 \frac{M}{c^2}$; 2) $2 \frac{M}{c^2}$; 3) $3 \frac{M}{c^2}$; 4) $4 \frac{M}{c^2}$; 5) $5 \frac{M}{c^2}$.

- A3. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите на расстоянии, равном трем радиусам Земли от ее поверхности. Если первая космическая скорость у поверхности Земли $v_1 = 8,0 \frac{KM}{c}$,

то модуль линейной скорости v спутника равен:

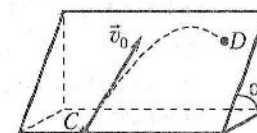
- 1) $1,2 \frac{KM}{c}$; 2) $1,8 \frac{KM}{c}$; 3) $2,7 \frac{KM}{c}$; 4) $4,0 \frac{KM}{c}$; 5) $5,4 \frac{KM}{c}$.

- A4. Два тела, массы которых $m_1 = 0,6$ кг и $m_2 = 0,3$ кг, закрепленные на концах невесомой спицы, вращаются вокруг неподвижной оси, проходящей через центр масс системы и перпендикулярной спице, с угловой скоростью $\omega = 2 \frac{рад}{c}$. Если расстояние между центрами

масс этих тел $l = 0,5$ м, то кинетическая энергия E_k системы равна:

- 1) 0,1 Дж; 2) 0,2 Дж; 3) 0,3 Дж; 4) 0,4 Дж; 5) 0,5 Дж.

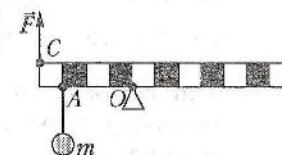
- A5. Монета скользит по инерции, не вращаясь, по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом (см. рис.). В точке C модуль скорости монеты $v_0 = 4,0 \frac{M}{c}$.



Через некоторый промежуток времени, пройдя путь $l = 0,50$ м и поднявшись на высоту $H = 30$ см, монета оказалась в точке D . Если коэффициент трения скольжения между монетой и плоскостью $\mu = 0,20$, то в точке D модуль ее скорости v равен:

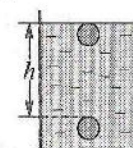
- 1) $1,0 \frac{M}{c}$; 2) $1,5 \frac{M}{c}$; 3) $2,0 \frac{M}{c}$; 4) $2,5 \frac{M}{c}$; 5) $3,0 \frac{M}{c}$.

- A6. Однородная линейка длиной $l = 1$ м уравновешена на опоре в точке O . В точке A к линейке подвешен груз массой $m = 1,5$ кг (см. рис.). Если в точке C на линейку действует вертикальная сила, модуль которой $F = 10$ Н, то масса M линейки равна:



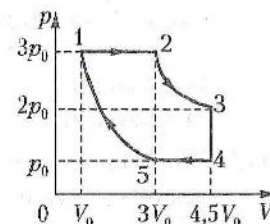
- 1) 0,5 кг; 3) 0,3 кг; 5) 0,1 кг.
2) 0,4 кг; 4) 0,2 кг;

- A7. Небольшой шарик всплывает в воде ($\rho_w = 1000 \frac{кг}{M^3}$) без начальной скорости с глубины $h = 1,25$ м (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 1,00$ с шарик достигает поверхности воды. Если сила сопротивления воды пренебрежимо мала, то средняя плотность $\langle \rho \rangle$ шарика равна:



- 1) $260 \frac{кг}{M^3}$; 3) $589 \frac{кг}{M^3}$; 5) $800 \frac{кг}{M^3}$.
2) $350 \frac{кг}{M^3}$; 4) $750 \frac{кг}{M^3}$;

- A8. Изотермическому процессу для данной массы идеального газа, протекающему при максимальной температуре, соответствует участок графика (см. рис.):



- 1) 1-2; 3) 3-4; 5) 5-1.
2) 2-3; 4) 4-5;

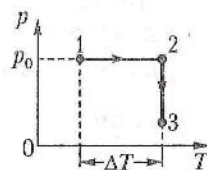
- A9. При нагревании идеального газа в герметически закрытом баллоне его температура изменилась в три раза. Если первоначальное

давление газа $p_1 = 50$ кПа, то в ходе процесса давление газа изменилось на Δp , равное:

- 1) 100 кПа; 2) 150 кПа; 3) 200 кПа; 4) 250 кПа; 5) 300 кПа.

- A10. Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). При переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 3,0$ кДж и его температура изменилась на $\Delta T = 80$ К. Если на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 510$ Дж, то количество вещества ν равно:

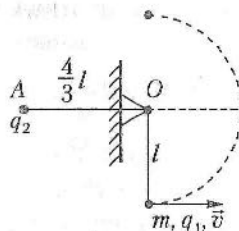
- 1) 1,0 моль; 2) 1,5 моль; 3) 2,0 моль; 4) 2,5 моль; 5) 3,0 моль.



- A11. Рабочее тело идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, отдает холодильнику $\frac{2}{3}$ полученного от нагревателя количества теплоты. Если температура холодильника $t_2 = 27,0^\circ\text{C}$, то температура t_1 нагревателя равна:

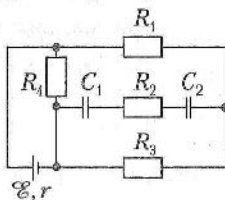
- 1) 40°C ; 2) 88°C ; 3) 150°C ; 4) 177°C ; 5) 210°C .

- A12. Положительно заряженный маленький шарик массой $m = 1,0$ г подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 1,0$ м. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $AO = \frac{4l}{3}$ от нее закреплен одноименный точечный заряд $q_2 = 6,1$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его заряд q_1 равен:



- 1) 4,3 мкКл; 2) 2,8 мкКл; 3) 2,1 мкКл; 4) 1,2 мкКл; 5) 1,0 мкКл.

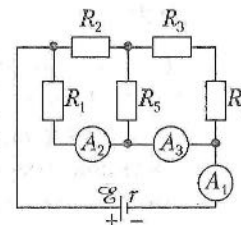
- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкость конденсатора $C_1 = 4,0$ мкФ, напряжение на конденсаторе C_2 составляет $U_2 = 1,6$ В.



Сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 2,0$ Ом, то емкость конденсатора C_2 равна:

- 1) 2,0 мкФ; 2) 3,5 мкФ; 3) 4,0 мкФ; 4) 5,5 мкФ; 5) 6,0 мкФ.

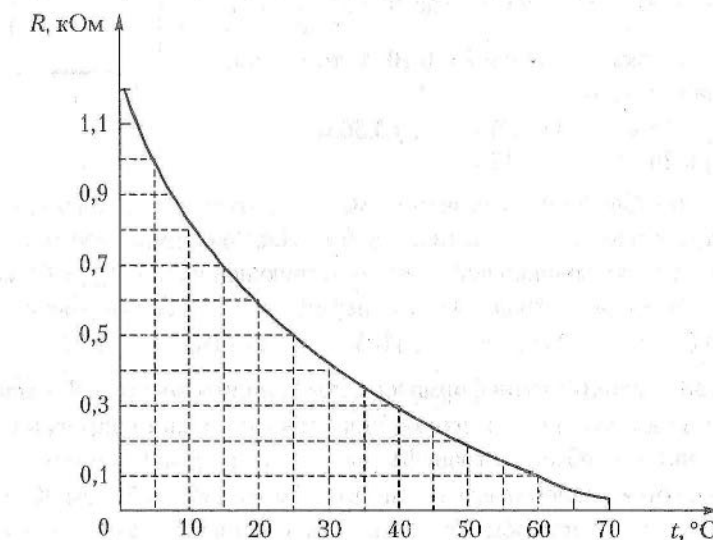
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2$ В. Если мощность, потребляемая внешним участком цепи, $P = 1,8$ Вт, то коэффициент полезного действия η источника тока равен:



- 1) 50%; 2) 67%; 3) 75%; 4) 86%; 5) 98%.

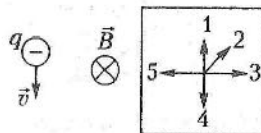
- A15. График зависимости сопротивления полупроводникового терморезистора, подключенного к источнику постоянного тока, напряжения на клеммах которого $U = 12$ В, от температуры приведен на рисунке. Если температура терморезистора $t = 40^\circ\text{C}$, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 10 мА; 2) 20 мА; 3) 30 мА; 4) 40 мА; 5) 50 мА.



- A16. Отрицательно заряженная частица влетает со скоростью $\vec{v}$ в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ перпендикулярно линиям индукции (см. рис.). Направление силы Лоренца $\vec{F}_L$, действующей на эту частицу, обозначено цифрой:

1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



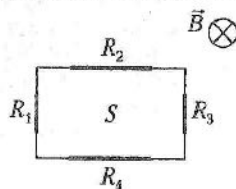
- A17. Длинный тонкий прямолинейный проводник, сила тока в котором $I = 15$ А, расположен в воздухе в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B_0 = 40$ мкТл. Если направление тока противоположно направлению линий индукции, то на расстоянии $r = 10$ см от проводника модуль индукции B результирующего поля равен:

1) 70 мкТл; 3) 40 мкТл; 5) 10 мкТл.
2) 50 мкТл; 4) 30 мкТл;

- A18. Плоский замкнутый контур собран из четырех проводников с сопротивлениями $R_1 = 1,0$ Ом, $R_2 = 2,0$ Ом, $R_3 = 3,0$ Ом, $R_4 = 4,0$ Ом. Контур помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура (см. рис.). Модуль индукции изменяется по закону $B = At$, где $A = 2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$. Если

сила тока в контуре $I = 0,10$ А, то его площадь S равна:

1) $0,15 \text{ м}^2$; 3) $0,35 \text{ м}^2$; 5) $0,50 \text{ м}^2$.
2) $0,20 \text{ м}^2$; 4) $0,45 \text{ м}^2$;



- A19. Полная механическая энергия материальной точки, совершающей гармонические колебания, $E = 0,20$ Дж. Максимальное значение модуля возвращающей силы, действующей на нее, $F_{\text{max}} = 0,942$ Н. Если масса точки $m = 9,0$ г, то период T ее колебаний равен:

1) 0,4 с; 2) 0,5 с; 3) 0,6 с; 4) 1,0 с; 5) 1,2 с.

- A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ включен в сеть переменного тока. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,50$ Ом. К зажимам вторичной обмотки подключен резистор сопротивлением

$R = 10,5$ Ом. Если действующее значение напряжения на зажимах первичной обмотки $U_1 = 220$ В, то действующее значение силы тока I_2 во вторичной обмотке равно:

1) 1,0 А; 3) 2,0 А; 5) 3,2 А.
2) 1,2 А; 4) 2,2 А;

- A21. Линейные размеры изображения на фотопленке в пять раз меньше размеров предмета. Если расстояние от объектива фотоаппарата до изображения $f = 5,0$ см, то оптическая сила D объектива равна:

1) 10 дптр; 3) 20 дптр; 5) 32 дптр.
2) 16 дптр; 4) 24 дптр;

- A22. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона в $n = 1,25$ раза больше работы выхода. Если энергия фотонов, вызвавших фотоэффект с поверхности металла, $E = 3,6$ эВ, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов равна:

1) 1,6 эВ; 3) 2,8 эВ; 5) 4,0 эВ.
2) 2,0 эВ; 4) 3,6 эВ;

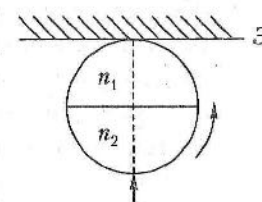
- A23. Если ядро радиоактивного изотопа ${}_Z^AX$ испытывает один α -распад и захватывает β^- -частицу, то в результате образуется ядро, массовое число A_1 которого равно:

1) $A - 4$; 2) $A + 4$; 3) $A - 2$; 4) $A - 8$; 5) $A + 8$.

ТЕСТ В

- В1. Тело брошено с поверхности Земли под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то максимальная высота h_{max} его подъема равна ... м.

- В2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий



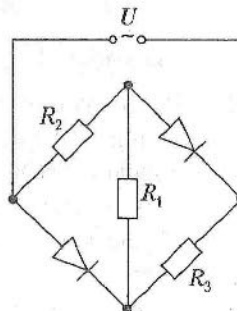
светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, примыкающего к экрану, $n_1 = 1,36$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,34$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси против часовой стрелки. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану вправо, а затем исчезает. Если радиус цилиндра $R = 92$ мм, то максимальное смещение Δx луча вправо от центра экрана равно ... мм.

- В3.** После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,420$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

- В4.** Цилиндрический стержень объемом $V = 40$ см³ собран из двух половин. Плотность вещества правой половины $\rho_2 = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. Стержень подвешен на двух параллельных невесомых нитях, прикрепленных к его концам, и полностью погружен в воду ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если модуль силы натяжения левой нити $F_1 = 1,2$ Н, то плотность ρ_1 вещества левой половины стержня равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

- В5.** Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{12}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 1,45$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- В6.** Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 22,0$ кОм, $R_2 = 44,0$ кОм, $R_3 = 44,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 110$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



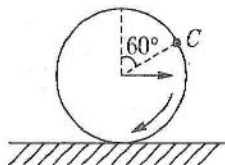
- В7.** В цилиндре под поршнем находится вода ($M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), воз-

дух и насыщенный водяной пар объемом $V = 29$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 47$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 5

ТЕСТ А

- A1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью, модуль которой $v = 5,0 \frac{M}{c}$. Модуль скорости v_c точки C (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли равен:



- 1) $9,0 \frac{M}{c}$; 2) $8,7 \frac{M}{c}$; 3) $7,0 \frac{M}{c}$; 4) $6,8 \frac{M}{c}$; 5) $5,5 \frac{M}{c}$.

- A2. Тело массой $m = 200$ г, прикрепленное к легкой пружине ($k = 120 \frac{H}{M}$), движется вертикально вверх под действием силы, приложенной к свободному концу пружины и направленной вертикально. Если ускорение тела направлено вверх, а его модуль $a = 2 \frac{M}{c^2}$, то удлинение Δl пружины равно:

- 1) 1 см; 2) 2 см; 3) 3 см; 4) 4 см; 5) 5 см.

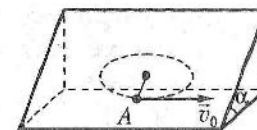
- A3. Радиус Луны в 3,7 раза меньше радиуса Земли, а ее масса в 81 раз меньше массы Земли. Если модуль первой космической скорости у поверхности Земли $v_1 = 8,0 \frac{KM}{c}$, то его значение v_2 у поверхности Луны равно:

- 1) $1,2 \frac{KM}{c}$; 2) $1,7 \frac{KM}{c}$; 3) $3,5 \frac{KM}{c}$; 4) $4,0 \frac{KM}{c}$; 5) $5,2 \frac{KM}{c}$.

- A4. Движущееся тело массой m_1 испытывает центральное абсолютно упругое столкновение с неподвижным телом массой m_2 . При столкновении модуль скорости тела массой m_1 уменьшился в $n = 1,5$ раза. Если после столкновения тела движутся в противоположных направлениях, то отношение $\frac{m_1}{m_2}$ их масс равно:

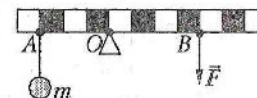
- 1) 0,2; 2) 0,3; 3) 0,4; 4) 0,5; 5) 0,6.

- A5. На гладкой наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтом, в точке O закреплена легкая нерастяжимая нить длиной $l = 1$ м, к свободному концу которой прикреплен небольшой шарик (см. рис.). В начальный момент времени шарик находится в положении равновесия в точке A. Для того чтобы шарик сделал полный оборот, двигаясь по окружности вокруг точки O, ему нужно сообщить минимальную скорость, направленную горизонтально вдоль наклонной плоскости, модуль v_0 которой равен:



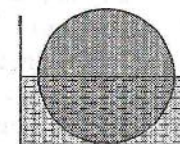
- 1) $4 \frac{M}{c}$; 2) $5 \frac{M}{c}$; 3) $6 \frac{M}{c}$; 4) $7 \frac{M}{c}$; 5) $8 \frac{M}{c}$.

- A6. Однородная линейка длиной $l = 1,0$ м и массой $M = 0,50$ кг удерживается на опоре в точке O (см. рис.). Если в точке B на линейку действует вертикальная сила, модуль которой $F = 10$ Н, то масса m груза, подвешенного к ней в точке A, равна:



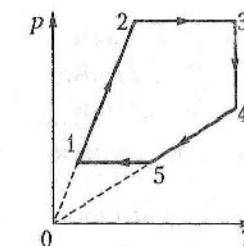
- 1) 1,0 кг; 2) 1,2 кг; 3) 1,5 кг; 4) 1,8 кг; 5) 2,0 кг.

- A7. Шар массой $m = 2,4$ кг лежит на дне сосуда (см. рис.), наполовину погружившись в воду ($\rho_w = 1,0 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$). Если модуль силы взаимодействия шара со дном сосуда $F = 9,0$ Н, то средняя плотность (ρ) шара равна:



- 1) $0,7 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 2) $0,8 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 3) $0,9 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 4) $1,0 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 5) $1,2 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$.

- A8. Изохорному процессу для данной массы идеального газа, протекающему при минимальном значении его объема, соответствует участок графика (см. рис.):



- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

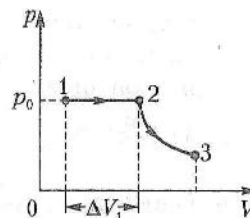
- A9. В результате изотермического процесса давление идеального газа, масса которого

постоянна, уменьшилось на $\Delta p = 40$ кПа. Если при этом объем газа изменился в пять раз, то его первоначальное давление p_1 было равно:

- 1) 50 кПа; 2) 100 кПа; 3) 150 кПа; 4) 200 кПа; 5) 250 кПа.

- A10. Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, при переходе из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.) получил количество теплоты $Q = 1,0$ кДж. Если $p_0 = 100$ кПа, $\Delta V_1 = 1,6$ л, то при изотермическом расширении на участке 2→3 силы давления газа совершили работу A , равную:

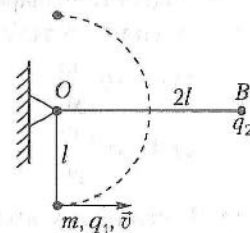
- 1) 200 Дж; 3) 400 Дж; 5) 600 Дж.
2) 300 Дж; 4) 500 Дж;



- A11. Коэффициент полезного действия теплового двигателя $\eta_1 = 30\%$. Если количество теплоты, получаемое рабочим телом от нагревателя, увеличить на 20%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшить на 16%, то коэффициент полезного действия η_2 двигателя будет равен:

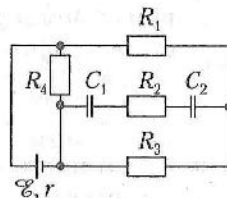
- 1) 34%; 2) 46%; 3) 51%; 4) 60%; 5) 66%.

- A12. Положительно заряженный маленький шарик массой $m = 1,0$ г, заряд которого $q_1 = 2,0$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 25$ см. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $BO = 2l$ от нее закреплен точечный отрицательный заряд q_2 (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0$ м/с, то заряд q_2 равен:



- 1) -4,3 мкКл; 4) -1,2 мкКл;
2) -2,2 мкКл; 5) -1,0 мкКл;
3) -1,9 мкКл;

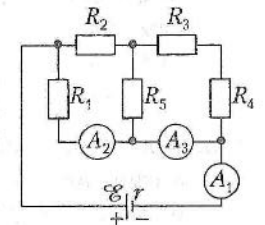
- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом. Емкости конденсаторов



$C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ, сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если напряжение на конденсаторе C_2 составляет $U_2 = 1,6$ В, то ЭДС $\mathcal{E}$ источника тока равна:

- 1) 14 В; 2) 16 В; 3) 24 В; 4) 32 В; 5) 36 В.

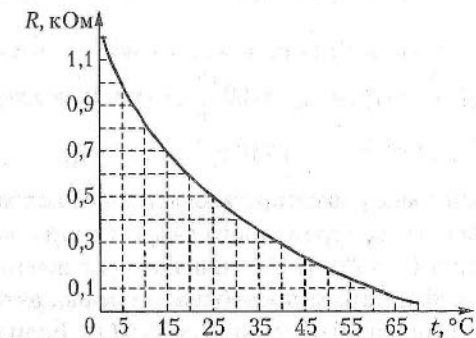
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2$ В. Если мощность, потребляемая внешним участком цепи, $P = 1,8$ Вт, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:



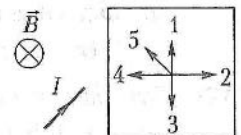
- 1) 0,80 Ом; 2) 1,0 Ом; 3) 1,2 Ом; 4) 1,8 Ом; 5) 2,0 Ом.

- A15. График зависимости сопротивления полупроводникового терморезистора, подключенного к источнику постоянного тока, напряжения на клеммах которого $U = 12$ В, от температуры приведен на рисунке. Если температура терморезистора $t = 25$ °С, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 10 мА; 2) 14 мА; 3) 20 мА; 4) 24 мА; 5) 30 мА.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рис.), обозначено цифрой:



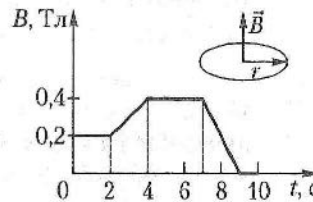
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A17. Два длинных тонких прямолинейных проводника с токами противоположных направлений расположены в воздухе на расстоянии $l = 2,0$ м друг от друга. Если сила тока в первом проводнике $I_1 = 3,0$ А, а во втором — $I_2 = 4,0$ А, то в точке посередине между ними модуль индукции B результирующего магнитного поля равен:

- 1) 1,1 мкТл; 2) 1,2 мкТл; 3) 1,3 мкТл; 4) 1,4 мкТл; 5) 1,5 мкТл.

A18. Проводящее кольцо радиусом $r = 2,0$ см помещено в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Зависимость модуля индукции от времени приведена на рисунке. Если в момент времени $t = 3,0$ с сила тока в кольце $I = 1,25$ мА, то его сопротивление R равно:

- 1) 0,10 Ом; 2) 0,13 Ом; 3) 0,21 Ом; 4) 0,25 Ом; 5) 0,30 Ом.



A19. На невесомую чашу пружинных ($k = 40 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$) весов аккуратно (без начальной скорости) положили груз. Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 3,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, то его масса m равна:

- 1) 120 г; 2) 180 г; 3) 240 г; 4) 300 г; 5) 360 г.

A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 20$ включен в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 220$ В. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,40$ Ом. Если действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 5,0$ А, то действующее значение напряжения U_2 на ее зажимах равно:

- 1) 5,6 В; 2) 6,0 В; 3) 7,0 В; 4) 9,0 В; 5) 11 В.

A21. Лупа дает изображение предмета, увеличенное в $\Gamma = 10$ раз. Если расстояние от лупы до изображения $f = 36$ см, то ее фокусное расстояние F равно:

- 1) 4 см; 2) 6 см; 3) 8 см; 4) 10 см; 5) 12 см.

A22. Работа выхода электронов с поверхности металла $A_{\text{вых}} = 1,6$ эВ. Если задерживающее напряжение $U_3 = 2,0$ В, то энергия E фотонов, вызвавших фотоэффект, равна:

- 1) 1,9 эВ; 2) 2,5 эВ; 3) 3,6 эВ; 4) 4,0 эВ; 5) 4,6 эВ.

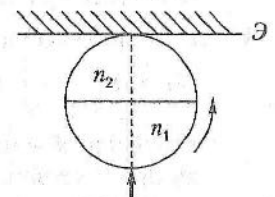
A23. В результате β^- -распада ядра радиоактивного изотопа стронция $^{90}_{38}\text{Sr}$ образуется ядро, состоящее из:

- 1) 39 протонов и 51 нейтрона;
2) 39 протонов и 90 нейтронов;
3) 37 протонов и 90 нейтронов;
4) 36 протонов и 90 нейтронов;
5) 36 протонов и 54 нейтронов.

ТЕСТ В

B1. Из пушки стреляют под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если снаряд достигает верхней точки траектории через промежуток времени $\Delta t = 15$ с после выстрела, то модуль его начальной скорости v_0 равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

B2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, на который падает луч, $n_1 = 1,48$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,37$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси против часовой стрелки. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану влево, а затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если максимальное смещение луча влево от центра экрана $\Delta x = 63$ мм, то радиус R цилиндра равен ... мм.

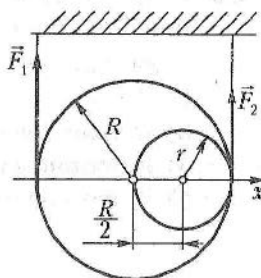


B3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 900,0$ г со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости умень-

шился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

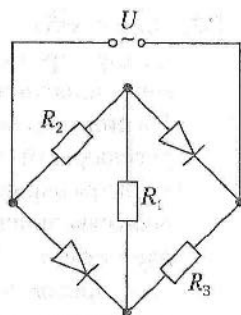
- В4. Однородный шар радиусом $R = 10$ см со сферической полостью вдвое меньшего радиуса, центр которой находится на расстоянии $l = \frac{R}{2}$ справа от центра шара, подвешен на

двух невесомых параллельных нитях так, что прямая, соединяющая центры шара и полости, горизонтальна (см. рис.). Если плотность вещества шара $\rho = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, то модуль силы натяжения F_1 левой нити равен ... Н.



- В5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{2}{3}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 32,5$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- В6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 26,0$ кОм, $R_2 = 52,0$ кОм, $R_3 = 52,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_a = 110$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



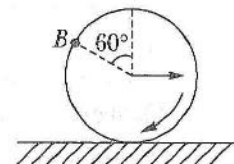
- В7. В цилиндре под поршнем находится вода ($M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), воздух и насыщенный во-

дяной пар объемом $V = 29$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 46$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 6

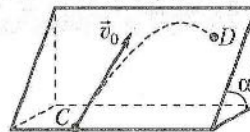
ТЕСТ А

- А1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью, модуль которой $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Модуль скорости v_B точки B (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли равен:



- 1) $5,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $6,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $7,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $8,7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
- А2. Тело массой $m = 200$ г, прикрепленное к легкой пружине, движется вертикально вверх под действием силы, приложенной к свободному концу пружины и направленной вертикально. Ускорение тела направлено вверх, а его модуль $a = 200 \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$. Если удлинение пружины $\Delta l = 2,0$ см, то ее жесткость k равна:
- 1) $100 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 2) $110 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 3) $120 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $130 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) $140 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.
- А3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Земли ($M = 6,0 \cdot 10^{24}$ кг) в плоскости ее экватора. Если спутник находится над одной и той же точкой поверхности планеты, то модуль его линейной скорости v равен:
- 1) $1,9 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; 2) $2,4 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; 3) $3,1 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; 4) $4,5 \frac{\text{км}}{\text{с}}$; 5) $8,0 \frac{\text{км}}{\text{с}}$.
- А4. Тело массой $m_1 = 5$ кг испытывает центральное абсолютно неупругое столкновение с покоящимся телом массой $m_2 = 3$ кг. Если кинетическая энергия системы тел после столкновения $E = 5$ Дж, то кинетическая энергия E_1 тела массой m_1 перед столкновением равна:
- 1) 2 Дж; 2) 4 Дж; 3) 6 Дж; 4) 8 Дж; 5) 9 Дж.
- А5. Монета скользит по инерции, не вращаясь, по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом (см. рис.). В точке C

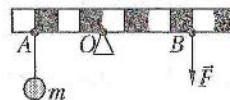
модуль скорости монеты $v_0 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через некоторый промежуток времени, пройдя путь $l = 0,50 \text{ м}$, монета оказалась в точке D , имея скорость, модуль которой $v = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.



Если коэффициент трения скольжения между монетой и плоскостью $\mu = 0,20$, то высота H , на которую поднялась монета за время движения, равна:

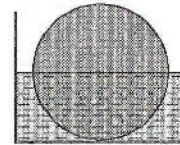
- 1) 20 см; 2) 30 см; 3) 40 см; 4) 50 см; 5) 60 см.

- А6. Однородная линейка длиной $l = 1,0 \text{ м}$ и массой $M = 0,50 \text{ кг}$ уравновешена на опоре в точке O (см. рис.). Если в точке A к линейке подвешен груз массой $m = 1,5 \text{ кг}$, то в точке B на нее действует вертикальная сила, модуль F которой равен:



- 1) 18 Н; 2) 16 Н; 3) 14 Н; 4) 12 Н; 5) 10 Н.

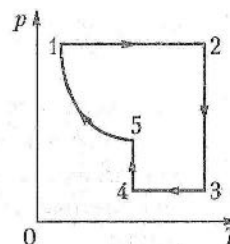
- А7. Деревянный $\left(\rho_d = 0,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ шар лежит на дне сосуда (см. рис.), наполовину погружившись в воду $\left(\rho_w = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$. Если



масса шара $m = 2,4 \text{ кг}$, то модуль силы взаимодействия F шара со дном сосуда равен:

- 1) 5,0 Н; 2) 5,8 Н; 3) 6,4 Н; 4) 8,7 Н; 5) 9,0 Н.

- А8. Изохорному процессу для данной массы идеального газа, протекающему при максимальном значении его объема, соответствует участок графика (см. рис.):

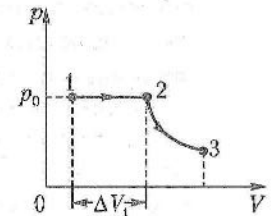


- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

- А9. Идеальный газ находится в герметически закрытом баллоне при температуре $T_1 = 320 \text{ К}$. Если газ нагрели на $\Delta T = 160 \text{ К}$, то его давление изменилось в ... раза.

- 1) 1,5; 2) 2,0; 3) 2,5; 4) 3,0; 5) 3,5.

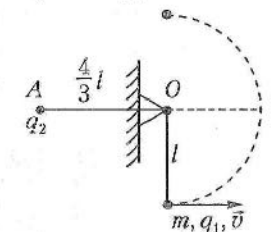
- A10.** Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, при переходе из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.) получил количество теплоты $Q = 1150$ Дж. При изотермическом расширении на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 400$ Дж. Если $\Delta V_1 = 1,5$ л, то максимальное давление p_0 газа равно:



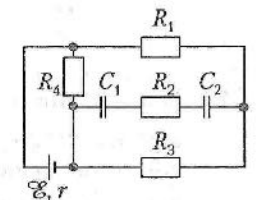
- 1) 100 кПа; 3) 200 кПа; 5) 350 кПа.
2) 150 кПа; 4) 250 кПа;
- A11.** Температура холодильника идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $t_2 = 27,0^\circ\text{C}$. Если при неизменной температуре холодильника температуру нагревателя изменили с $t_0 = 127^\circ\text{C}$ до $t_1 = 327^\circ\text{C}$, то коэффициент полезного действия η двигателя увеличился в ... раза.

- 1) 1,16; 2) 1,50; 3) 1,66; 4) 1,75; 5) 2,00.
- A12.** Маленький шарик массой $m = 1,0$ г, заряд которого $q_1 = 2,1$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 1,0$ м. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $AO = \frac{4l}{3}$ от нее закреп-

лен одноименный точечный заряд q_2 (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то заряд q_2 равен:

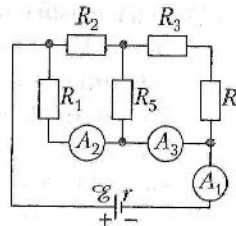


- 1) 1,2 мкКл; 3) 3,0 мкКл; 5) 6,1 мкКл.
2) 1,7 мкКл; 4) 3,4 мкКл;
- A13.** Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ, сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 2,0$ Ом, то напряжение U_2 на конденсаторе C_2 равно:



- 1) 1,6 В; 2) 2,6 В; 3) 3,6 В; 4) 4,6 В; 5) 5,6 В.

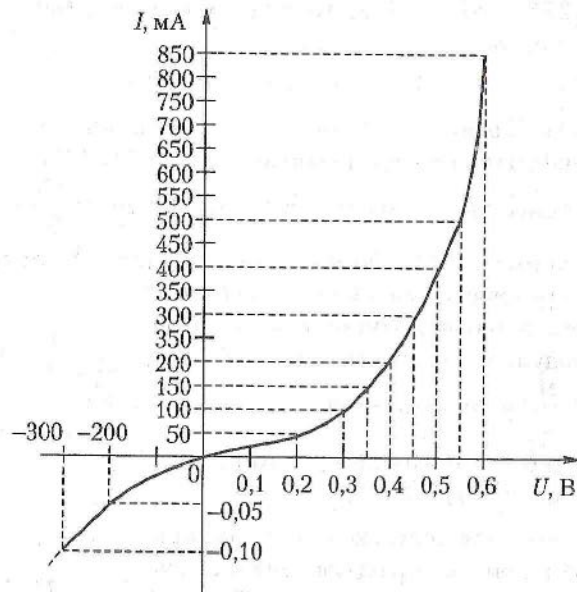
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72 \text{ Ом}$ каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2 \text{ В}$. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0 \text{ Ом}$, то мощность P , теряемая внутри него, равна:



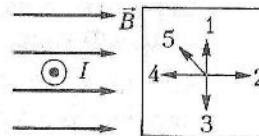
1) 40 мВт; 2) 56 мВт; 3) 75 мВт; 4) 80 мВт; 5) 92 мВт.

- A15. При прямом напряжении $U = 0,30 \text{ В}$ (см. вольт-амперную характеристику) сопротивление R полупроводникового диода равно:

1) 1,0 Ом; 2) 2,0 Ом; 3) 3,0 Ом; 4) 4,0 Ом; 5) 5,0 Ом.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рис.), обозначено цифрой:

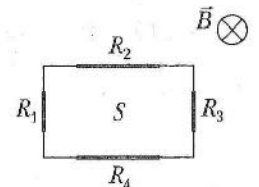


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

- A17. Расстояние между проводами линии электропередачи $r = 50 \text{ см}$. Если каждый участок одного провода линии длиной $l = 1,0 \text{ м}$ взаимодействует с другим проводом с силой, модуль которой $F = 10 \text{ мкН}$, то сила постоянного тока I в линии равна:

1) 3,5 А; 2) 4,0 А; 3) 4,5 А; 4) 5,0 А; 5) 5,5 А.

- A18. Плоский замкнутый контур собран из четырех проводников с сопротивлениями $R_1 = 1 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 3 \text{ Ом}$ и $R_4 = 4 \text{ Ом}$. Контур помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура (см. рис.). Модуль индукции изменяется по закону $B = At$, где $A = 2 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$. Если площадь



контура $S = 0,5 \text{ м}^2$, то на проводнике R_2 напряжение U_2 равно:

1) 0,1 В; 3) 0,3 В; 5) 0,6 В.
2) 0,2 В; 4) 0,4 В;

- A19. Два тела одинаковой массы совершают гармонические колебания, амплитуды которых одинаковые. Если частота колебаний первого тела на 20 % больше частоты колебаний второго, то отношение полной механической энергии тела с большей частотой колебаний к ее значению для тела с меньшей частотой равно:

1) 1,09; 2) 1,20; 3) 1,44; 4) 1,80; 5) 1,96.

- A20. Первичная обмотка трансформатора включена в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 220 \text{ В}$. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,50 \text{ Ом}$. Действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 1,0 \text{ А}$, а действующее значение напряжения на ее зажимах $U_2 = 3,5 \text{ В}$. Если первичная обмотка трансформатора содержит $N_1 = 2200$ витков, то число N_2 витков во вторичной обмотке равно:

1) 20; 2) 30; 3) 35; 4) 40; 5) 70.

- A21. Оптическая сила линзы $D = 25 \text{ дптр}$. Если расстояние от предмета до линзы $d = 3,5 \text{ см}$, то изображение предмета увеличено в ... раз(а).

1) 4; 2) 5; 3) 6; 4) 7; 5) 8.

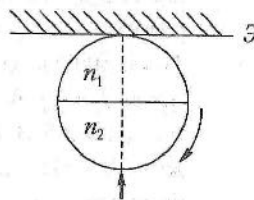
- A22. Энергия фотонов, вызвавших фотоэффект, $E = 3,6$ эВ, а максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_k^{\max} = 2,0$ эВ. Частота $\nu_{\min}$, соответствующая красной границе фотоэффекта, равна:
 1) $6,1 \cdot 10^{14}$ Гц; 3) $4,3 \cdot 10^{14}$ Гц; 5) $3,1 \cdot 10^{14}$ Гц.
 2) $5,2 \cdot 10^{14}$ Гц; 4) $3,9 \cdot 10^{14}$ Гц;

- A23. Если ядро радиоактивного изотопа ${}_Z^AX$ захватывает две α -частицы, то в результате образуется изотоп, атомный номер Z_1 которого равен:
 1) $Z - 4$; 2) $Z - 2$; 3) $Z - 1$; 4) $Z + 2$; 5) $Z + 4$.

ТЕСТ В

- B1. С отвесной скалы высотой $H = 45$ м горизонтально брошен камень. Если камень упал на поверхность Земли на расстоянии $l = 45$ м от основания скалы, то модуль его начальной скорости v_0 равен ... $\frac{m}{c}$.

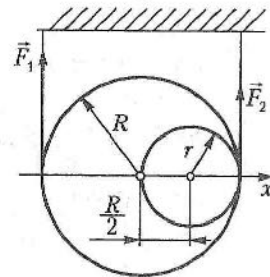
- B2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, примыкающего к экрану, $n_1 = 1,9$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,38$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси по часовой стрелке. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану вправо, а затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если радиус цилиндра $R = 80$ мм, то максимальное смещение Δx луча вправо от центра экрана равно ... мм.



- B3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 840,0$ г со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости умень-

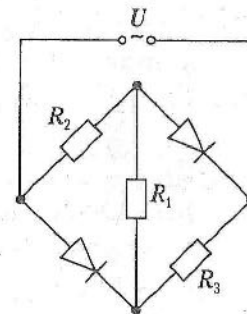
шился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

- B4. Однородный шар радиусом $R = 10$ см со сферической полостью вдвое меньшего радиуса, центр которой находится на расстоянии $l = \frac{R}{2}$ справа от центра шара, подвешен на двух невесомых параллельных нитях так, что прямая, соединяющая центры шара и полости, горизонтальна (см. рис.). Если модуль силы натяжения левой нити $F_1 = 39$ Н, то плотность ρ вещества шара равна ... $\frac{g}{cm^3}$.



- B5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{4}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 8,0$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- B6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 12,0$ кОм, $R_2 = 24,0$ кОм, $R_3 = 24,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 120$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



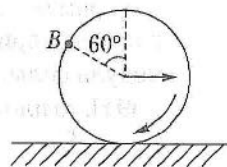
- B7. В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{g}{mole}\right)$, воздух и насыщенный во-

дяной пар объемом $V = 29$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 43$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 7

ТЕСТ А

- A1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью. Если модуль скорости точки B (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли $v_B = 8,7 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v велосипедиста равен:



- 1) $5,0 \frac{M}{c}$; 2) $6,2 \frac{M}{c}$; 3) $7,4 \frac{M}{c}$; 4) $8,7 \frac{M}{c}$; 5) $9,0 \frac{M}{c}$.

- A2. Вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, движется брусок массой $m = 200$ г под действием силы, модуль которой $F = 1,0$ Н. Если направления силы и скорости совпадают, а коэффициент трения скольжения $\mu = 0,33$, то модуль ускорения a бруска равен:

- 1) $9,0 \frac{M}{c^2}$; 2) $10 \frac{M}{c^2}$; 3) $11 \frac{M}{c^2}$; 4) $12 \frac{M}{c^2}$; 5) $13 \frac{M}{c^2}$.

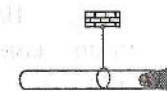
- A3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Луны ($M = 7,3 \cdot 10^{22}$ кг, $R = 1,7 \cdot 10^6$ м) на высоте $h = 200$ км над ее поверхностью. Модуль линейной скорости v спутника равен:

- 1) $1,1 \frac{KM}{c}$; 2) $1,6 \frac{KM}{c}$; 3) $2,3 \frac{KM}{c}$; 4) $2,9 \frac{KM}{c}$; 5) $3,1 \frac{KM}{c}$.

- A4. Пластилинный шарик, летящий горизонтально, испытывает центральное столкновение с таким же пластилиновым шариком, подвешенным на легкой нерастяжимой нити длиной $l = 0,4$ м, и прилипает к нему. Если после столкновения нить отклонилась на угол $\alpha = 60^\circ$ от вертикали, то перед столкновением модуль скорости v_0 налетающего шарика равен:

- 1) $2 \frac{M}{c}$; 2) $3 \frac{M}{c}$; 3) $4 \frac{M}{c}$; 4) $5 \frac{M}{c}$; 5) $7 \frac{M}{c}$.

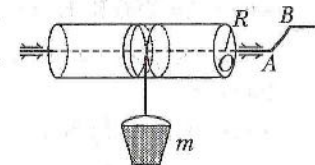
- A5. Небольшая пробирка, в которой находится маленькая капля эфира, закрыта пробкой и подвешена горизонтально на невесомом жестком стержне длиной $l = 10$ см (см. рис.). При нагревании пробирки пробка вылетела из нее, а пробирка сделала полный оборот в вертикальной плоскости. Если минимальное значение модуля скорости вылета пробки $v = 4 \frac{M}{c}$, то отношение



массы пробирки к массе пробки равно:

- 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.

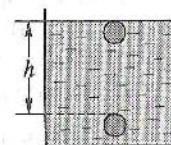
- A6. Расстояние от оси вращения до рукоятки колодезного ворота $AB = 50$ см (см. рис.). При равномерном подъеме ведра массой $m = 9,0$ кг на рукоятку должна действовать минимальная сила, модуль которой $F = 18$ Н. Радиус R вала колодезного ворота равен:



- 1) 10 см; 2) 11 см; 3) 12 см; 4) 13 см; 5) 14 см.

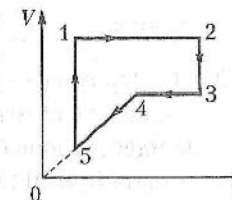
- A7. Небольшой деревянный ($\rho_a = 800 \frac{KG}{M^3}$) шарик всплывает в воде ($\rho_v = 1000 \frac{KG}{M^3}$) без начальной скорости с глубины $h = 1,25$ м

(см. рис.). Если сила сопротивления воды пренебрежимо мала, то шарик всплывает через промежуток времени Δt , равный:



- 1) 1,0 с; 2) 1,45 с; 3) 2,05 с; 4) 2,5 с; 5) 3,0 с.

- A8. Изотермическому процессу для данной массы идеального газа, протекающему при минимальной температуре, соответствует участок графика (см. рис.):

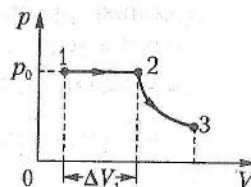


- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

- A9. В результате изотермического процесса давление идеального газа, масса которого постоянна, уменьшилось на $\Delta p = 40$ кПа. Если при этом объем газа изменился в пять раз, то его конечное давление p_2 равно:

- 1) 5,0 кПа; 2) 10 кПа; 3) 15 кПа; 4) 20 кПа; 5) 25 кПа.

- A10. Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, при переходе из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.) получил количество теплоты $Q = 900$ Дж. При изотермическом расширении на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 350$ Дж. Если начальное давление газа $p_0 = 100$ кПа, то при изобарном расширении изменение ΔV_1 его объема равно:

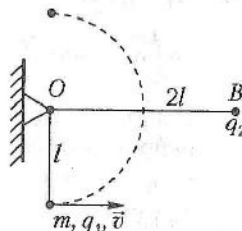


- 1) 1,0 л; 2) 1,4 л; 3) 1,8 л; 4) 2,2 л; 5) 2,6 л.

- A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $T_1 = 725$ К, а температура его холодильника $T_2 = 290$ К. Если полезная мощность двигателя $P = 300$ кВт, то за час работы он израсходует массу m топлива ($q = 36 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) равную:

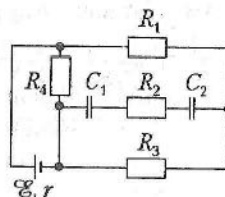
- 1) 20 кг; 2) 30 кг; 3) 40 кг; 4) 50 кг; 5) 60 кг.

- A12. Маленький шарик массой $m = 1,0$ г, заряд которого $q_1 = 1,97$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной l . На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $BO = 2l$ от нее закреплен отрицательный точечный заряд $q_2 = -1,97$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина l нити равна:



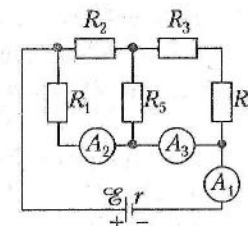
- 1) 25 см; 2) 30 см; 3) 45 см; 4) 50 см; 5) 60 см.

- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ, сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если напряжение на конденсаторе C_1 составляет $U_1 = 2,4$ В, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:



- 1) 0,50 Ом; 2) 1,0 Ом; 3) 1,5 Ом; 4) 2,0 Ом; 5) 2,5 Ом.

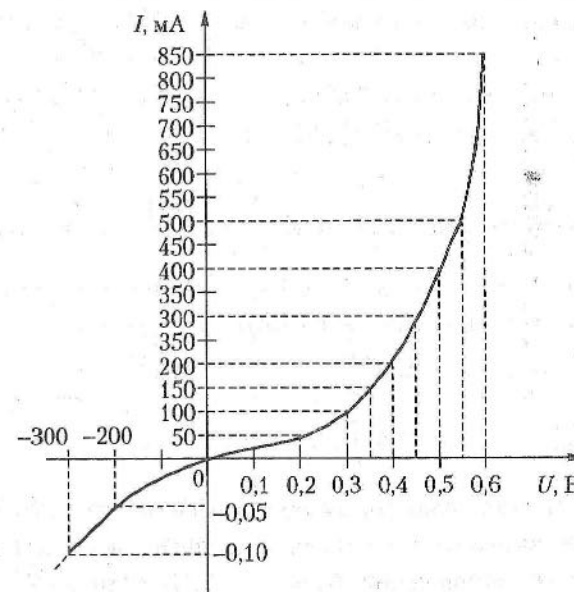
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72,0$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,20$ В. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,00$ Ом, то показание амперметра A_3 равно:



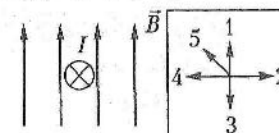
- 1) 50,0 мА; 2) 125 мА; 3) 150 мА; 4) 175 мА; 5) 200 мА.

- A15. При прямом напряжении $U = 0,35$ В (см. вольт-амперную характеристику) сопротивление R полупроводникового диода равно:

- 1) 1,5 Ом; 2) 1,8 Ом; 3) 2,0 Ом; 4) 2,3 Ом; 5) 2,8 Ом.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рис.), обозначено цифрой:



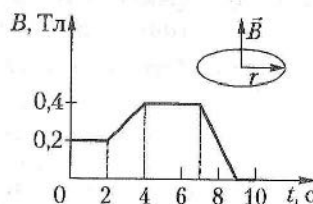
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A17. Плоский круговой виток радиусом $R = 20$ см расположен в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B_0 = 20$ мкТл, так, что его плоскость перпендикулярна линиям индукции. Если сила тока в витке $I = 5,0$ А, то минимальное значение модуля индукции B результирующего поля в центре витка равно:

- 1) 4,0 мкТл; 2) 8,0 мкТл; 3) 10 мкТл; 4) 16 мкТл; 5) 24 мкТл.

A18. Проводящее кольцо радиусом $r = 2,0$ см помещено в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Зависимость модуля индукции от времени приведена на рисунке. Если в момент времени $t = 8,0$ с сила тока в кольце $I = 2,5$ мА, то его сопротивление R равно:

- 1) 0,10 Ом; 2) 0,15 Ом; 3) 0,20 Ом; 4) 0,25 Ом; 5) 0,30 Ом.



A19. На невесомую чашу пружинных $\left(k = 32 \frac{\text{кН}}{\text{м}}\right)$ весов аккуратно (без

начальной скорости) положили груз. Если масса груза $m = 800$ г, то модуль его максимальной скорости v_{max} равен:

- 1) $0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$; 2) $2 \frac{\text{см}}{\text{с}}$; 3) $3 \frac{\text{см}}{\text{с}}$; 4) $4 \frac{\text{см}}{\text{с}}$; 5) $5 \frac{\text{см}}{\text{с}}$.

A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ включен в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 210$ В. Действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 5$ А, а действующее значение напряжения на ее зажимах $U_2 = 20$ В. Если активным сопротивлением первичной обмотки трансформатора можно пренебречь, то активное сопротивление R_2 его вторичной обмотки равно:

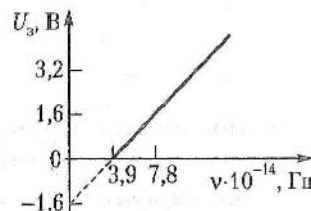
- 1) 0,1 Ом; 2) 0,2 Ом; 3) 0,3 Ом; 4) 0,4 Ом; 5) 0,5 Ом.

A21. Линейные размеры изображения на фотопластинке меньше размеров самого предмета в пять раз. Если оптическая сила объектива фотоаппарата $D = 20$ дптр, то изображение находится от него на расстоянии f , равном:

- 1) 5,0 см; 2) 5,5 см; 3) 6,0 см; 4) 6,5 см; 5) 7,0 см.

A22. График зависимости задерживающего напряжения от частоты света, падающего на металлическую пластинку, приведен на рисунке. Если частота света $\nu = 3,9 \cdot 10^{14}$ Гц, то максимальная кинетическая энергия E_k^{max} фотоэлектронов равна:

- 1) 0,0 эВ; 2) 2,0 эВ; 3) 2,8 эВ; 4) 3,2 эВ; 5) 3,6 эВ.



A23. Если ядро радиоактивного изотопа ${}^A_Z\text{X}$ испытывает один β^- -распад и захватывает α -частицу, то в результате образуется изотоп, атомный номер Z_1 которого равен:

- 1) $Z - 3$; 2) $Z - 1$; 3) $Z + 1$; 4) $Z + 2$; 5) $Z + 3$.

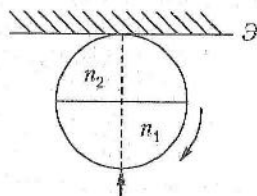
ТЕСТ В

B1. Тело брошено горизонтально со скоростью, модуль которой $v_0 = 8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если в момент падения на поверхность Земли модуль его

скорости $v = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота H , с которой было брошено тело, равна ... дм.

B2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, на который падает луч, $n_1 = 1,44$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отли-

чается от n_1 на $\Delta n = 0,36$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси по часовой стрелке. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану вправо, а затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если радиус цилиндра $R = 88$ мм, то максимальное смещение Δx луча вправо от центра экрана равно ... мм.



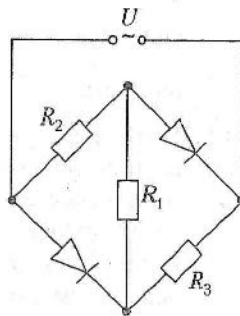
- В3.** После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,360$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

- В4.** Плотность вещества левой половины цилиндрического стержня $\rho_1 = 8,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, а плотность вещества его правой половины $\rho_2 = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

Стержень подвешен на двух параллельных невесомых нитях, прикрепленных к его концам, и полностью погружен в воду ($\rho_0 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если модуль силы натяжения левой нити $F_1 = 1,2$ Н, то объем V стержня равен ... см^3 .

- В5.** Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{4}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 3,2$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- В6.** Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 13,0$ кОм, $R_2 = 26,0$ кОм, $R_3 = 26,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 120$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



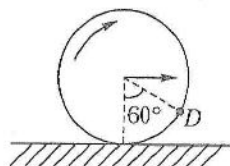
- В7.** В цилиндре под поршнем находится вода ($M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), воз-

дух и насыщенный водяной пар объемом $V = 29$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 41$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 8

ТЕСТ А

- A1. Велосипедист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью. Если модуль скорости точки D (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли $v_D = 5 \frac{M}{c}$, то модуль скорости v велосипедиста равен:



- 1) $9 \frac{M}{c}$; 2) $8 \frac{M}{c}$; 3) $7 \frac{M}{c}$; 4) $6 \frac{M}{c}$; 5) $5 \frac{M}{c}$.

- A2. Брусек движется вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, модуль которой $F = 1,0$ Н, направленной противоположно скорости движения бруска. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,33$, а модуль ускорения бруска $a = 1,0 \frac{M}{c^2}$, то его масса m равна:

- 1) 0,10 кг; 2) 0,17 кг; 3) 0,20 кг; 4) 0,25 кг; 5) 0,30 кг.

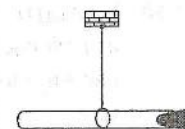
- A3. Радиус первой планеты в два раза больше радиуса второй, а их средние плотности одинаковы. Если модуль первой космической скорости у поверхности большей планеты $v_1 = 8,0 \frac{KM}{c}$, то у поверхности меньшей планеты его значение v_2 равно:

- 1) $1,8 \frac{KM}{c}$; 2) $2,6 \frac{KM}{c}$; 3) $4,0 \frac{KM}{c}$; 4) $5,2 \frac{KM}{c}$; 5) $6,0 \frac{KM}{c}$.

- A4. Тело массой $m = 2,0$ кг брошено с поверхности Земли со скоростью, модуль которой $v_0 = 10 \frac{M}{c}$. Если максимальная высота подъема тела $h = 3,2$ м, то модуль изменения его импульса Δp за время подъема равен:

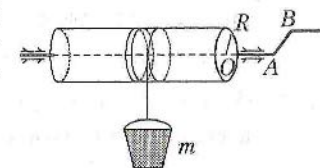
- 1) $3,0 \frac{KG \cdot M}{c}$; 2) $7,5 \frac{KG \cdot M}{c}$; 3) $12 \frac{KG \cdot M}{c}$; 4) $16 \frac{KG \cdot M}{c}$; 5) $20 \frac{KG \cdot M}{c}$.

- A5. Небольшая пробирка, в которой находится маленькая капелька эфира, закрыта пробкой и подвешена горизонтально на невесомом жестком стержне (см. рис.). При нагревании пробки пробка вылетела из нее со скоростью, модуль которой $v = 4,0 \frac{M}{c}$, а пробирка сделала полный оборот в вертикальной плоскости. Если масса пробирки в два раза больше массы пробки, то максимальная длина l стержня равна:



1) 10 см; 2) 12 см; 3) 14 см; 4) 16 см; 5) 18 см.

- A6. Радиус вала колодезного ворота $R = 10$ см, расстояние от оси вращения до рукоятки ворота $AB = 50$ см (см. рис.). Если при равномерном подъеме ведра на рукоятку должна действовать минимальная сила, модуль которой $F = 18$ Н, то масса m ведра равна:



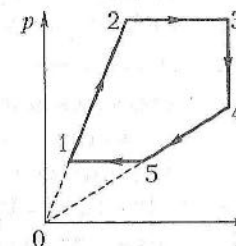
- 1) 13 кг; 2) 12 кг; 3) 11 кг; 4) 10 кг; 5) 9,0 кг.

- A7. Тело массой $m = 8$ кг, поверхность которого является сферой, плавает в воде ($\rho_w = 1 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$), погрузившись в нее наполовину.

Если внутри тела имеется полость, объем которой $V = 15$ дм³, то плотность ρ вещества тела равна:

- 1) $1 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 2) $3 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 3) $4 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 4) $6 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$; 5) $8 \cdot 10^3 \frac{KG}{M^3}$.

- A8. Изохорному процессу для данной массы идеального газа, протекающему при максимальном значении его объема, соответствует участок графика (см. рис.):



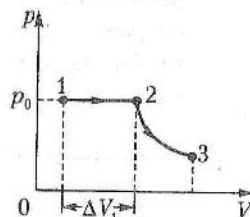
- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

- A9. Если при постоянной температуре давление идеального газа, масса которого неизменна, возросло в четыре раза, то его плотность ρ :

- 1) уменьшилась в 2 раза; 2) увеличилась в 2 раза; 3) уменьшилась в 4 раза; 4) увеличилась в 4 раза; 5) увеличилась в 16 раз.

- A10. Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). При изотермическом расширении на участке 2→3 силы давления газа совершили работу $A = 250$ Дж. Если $p_0 = 120$ кПа, $\Delta V_1 = 1,50$ л, то количество теплоты Q , переданное газу, равно:

1) 400 Дж; 3) 600 Дж; 5) 800 Дж.
2) 500 Дж; 4) 700 Дж;



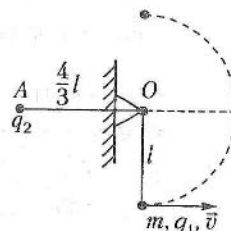
- A11. Температура холодильника идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $t_2 = 27,0$ °C. Если рабочее тело отдает холодильнику 75 % количества теплоты, полученной от нагревателя, то температура нагревателя t_1 равна:

1) 36 °C; 2) 102 °C; 3) 127 °C; 4) 273 °C; 5) 300 °C.

- A12. Маленький шарик массой $m = 1$ г, заряд которого $q_1 = 2,1$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $AO = \frac{4l}{3}$ от нее закреплен одноимен-

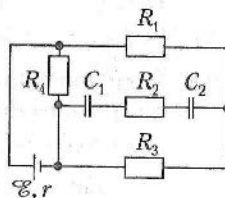
ный точечный заряд $q_2 = 6,1$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5 \frac{м}{с}$, то длина l нити равна:

1) 1 м; 3) 0,7 м; 5) 0,5 м.
2) 0,8 м; 4) 0,6 м;



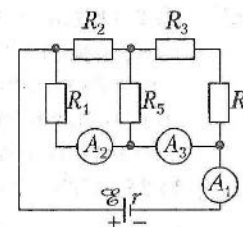
- A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ, сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом и $R_4 = 20$ Ом. Если напряжение на конденсаторе C_2 составляет $U_2 = 1,6$ В, то внутреннее сопротивление r источника тока равно:

1) 1,0 Ом; 3) 3,0 Ом; 5) 5,0 Ом.
2) 2,0 Ом; 4) 4,0 Ом;



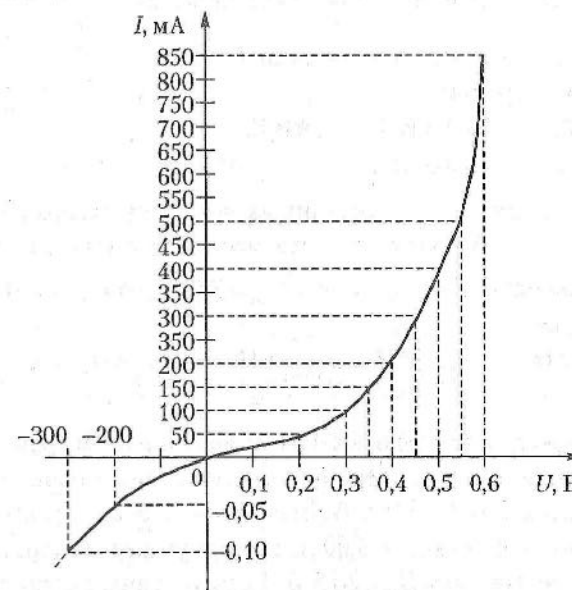
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2$ В. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0$ Ом, то мощность P , потребляемая внешним участком цепи, равна:

1) 1,0 Вт; 2) 1,6 Вт; 3) 1,8 Вт; 4) 2,2 Вт; 5) 2,5 Вт.



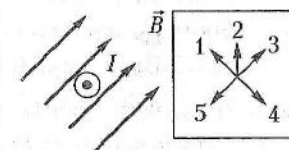
- A15. При прямом напряжении $U = 0,40$ В (см. вольт-амперную характеристику) сопротивление R полупроводникового диода равно:

1) 1,5 Ом; 2) 1,8 Ом; 3) 2,0 Ом; 4) 2,3 Ом; 5) 2,8 Ом.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рис.), обозначено цифрой:

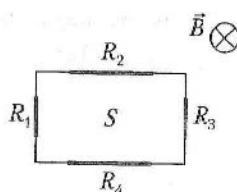
1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A17. Плоский круговой виток радиусом $R = 20$ см расположен в однородном магнитном поле, модуль индукции которого $B_0 = 20$ мкТл, так, что его плоскость перпендикулярна линиям индукции. Если сила тока в витке $I = 5,0$ А, то максимальное значение модуля индукции B результирующего поля в центре витка равно:

- 1) 24 мкТл; 2) 28 мкТл; 3) 32 мкТл; 4) 36 мкТл; 5) 40 мкТл.

A18. Плоский замкнутый контур собран из четырех проводников с сопротивлениями $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 3$ Ом и $R_4 = 4$ Ом. Контур помещен в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости контура (см. рис.). Модуль индукции изменяется по закону $B = At$, где $A = 2 \frac{\text{Тл}}{\text{с}}$. Если площадь



контура $S = 0,5 \text{ м}^2$, то напряжение U_1 на проводнике R_1 равно:

- 1) 0,1 В; 2) 0,2 В; 3) 0,4 В; 4) 0,6 В; 5) 0,8 В.

A19. На невесомую чашу пружинных весов аккуратно (без начальной скорости) положили груз массой $m = 600$ г. Если модуль максимальной скорости груза $v_{\text{max}} = 2,0 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, то жесткость k пружины равна:

- 1) $150 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 2) $120 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 3) $90 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 4) $60 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 5) $30 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$.

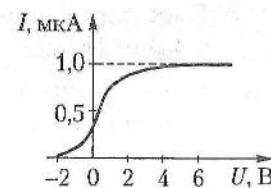
A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ включен в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 210$ В. Действующее значение силы тока во вторичной обмотке $I_2 = 5,00$ А, а действующее значение напряжения на ее зажимах $U_2 = 20,5$ В. Если активным сопротивлением первичной обмотки трансформатора можно пренебречь, то мощность P_2 , теряемая во вторичной обмотке, равна:

- 1) 2,5 Вт; 2) 5,0 Вт; 3) 7,5 Вт; 4) 10 Вт; 5) 12,5 Вт.

A21. Лупа дает изображение предмета, увеличенное в пять раз. Если ее оптическая сила $D = 10$ дптр, то расстояние d от предмета до лупы равно:

- 1) 5 см; 2) 8 см; 3) 10 см; 4) 12 см; 5) 15 см.

A22. Вольт-амперная характеристика внешнего фотоэффекта приведена на рисунке. Если энергия фотонов, вызвавших фотоэффект, $E = 3,6$ эВ, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов равна:



- 1) 3,2 эВ; 2) 3,0 эВ; 3) 2,4 эВ; 4) 2,0 эВ; 5) 1,6 эВ.

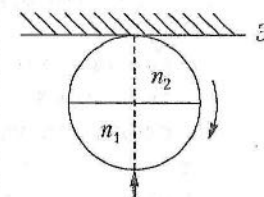
A23. Если ядро радиоактивного изотопа ${}^A_Z\text{X}$ испытывает двойной α -распад, то в результате образуется ядро, массовое число A_1 которого равно:

- 1) $A - 8$; 2) $A - 4$; 3) $A - 2$; 4) $A + 4$; 5) $A + 8$.

ТЕСТ В

В1. Тело брошено с поверхности Земли под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то оно находится в полете в течение промежутка времени Δt , равного ... с.

В2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, на который падает луч, $n_1 = 1,7$. Абсолютный показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,34$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси по часовой стрелке. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану влево, а затем исчезает. Если максимальное смещение луча влево от центра экрана $\Delta x = 51$ мм, то радиус R цилиндра равен ... мм.



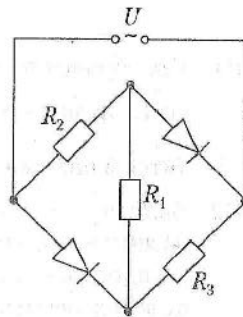
В3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,480$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$.

Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

- В4. Однородный стержень подвешен за концы на двух вертикальных пружинах, которые в недеформированном состоянии имеют одинаковые длины. Жесткость первой пружины в два раза больше жесткости второй. К стержню на расстоянии $l_1 = 21$ см от пружины с большей жесткостью подвесили груз, масса которого в четыре раза больше массы стержня. Если после этого стержень оказался в горизонтальном положении, то его длина l равна ... см.

- В5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет 1,6 его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 27,3$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

- В6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 18,0$ кОм, $R_2 = 36,0$ кОм, $R_3 = 36,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 120$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



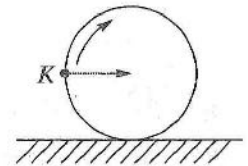
- В7. В цилиндре под поршнем находится вода ($M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$), воздух и насыщенный во-

дяной пар объемом $V = 17,1$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 37$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 9

ТЕСТ А

- А1. Мотоциклист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью, модуль которой $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Модуль скорости v_K точки К



(см. рис.) на ободу колеса относительно поверхности Земли равен:

- 1) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

- А2. Брусok движется вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, модуль которой $F = 1,0$ Н, сонаправленной со скоростью движения бруска. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,33$, а модуль ускорения бруска $a = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то его масса m равна:

- 1) 0,10 кг; 2) 0,15 кг; 3) 0,20 кг; 4) 0,25 кг; 5) 0,30 кг.

- А3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Луны ($M = 7,3 \cdot 10^{22}$ кг, $R = 1,7 \cdot 10^6$ м). Если модуль линейной скорости спутника $v = 1,6 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то высота h его орбиты над поверхностью

Луны равна:

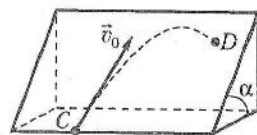
- 1) 100 км; 2) 150 км; 3) 200 км; 4) 250 км; 5) 300 км.

- А4. Движущееся тело массой m_1 испытывает центральное абсолютно упругое столкновение с неподвижным телом массой m_2 . При столкновении модуль скорости тела массой m_1 уменьшился в $n = 1,5$ раза. Если после столкновения тела движутся в одном направлении, то отношение $\frac{m_1}{m_2}$ их масс равно:

- 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.

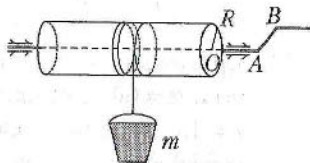
- А5. Монета скользит по инерции, не вращаясь, по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом (см. рис.). Через неко-

торый промежуток времени, пройдя путь $l = 0,50$ м и поднявшись на высоту $H = 30$ см, монета оказалась в точке D . Коэффициент трения скольжения между монетой и плоскостью $\mu = 0,20$. Если в точке D модуль скорости монеты $v = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль ее скорости v_0 в точке C был равен:



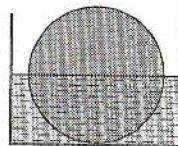
- 1) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A6. Радиус вала колодезного ворота $R = 10$ см (см. рис.). При равномерном подъеме ведра массой $m = 9,0$ кг на рукоятку должна действовать минимальная сила, модуль которой $F = 18$ Н. Расстояние AB от оси вращения до рукоятки ворота равно:



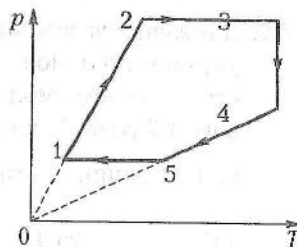
- 1) 50 см; 2) 55 см; 3) 60 см; 4) 65 см; 5) 70 см.

A7. Деревянный ($\rho_d = 0,8 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$) шар лежит на дне сосуда (см. рис.), наполовину погрузившись в воду ($\rho_v = 1 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Если модуль силы взаимодействия шара со дном сосуда $F = 9$ Н, то объем V шара равен:



- 1) 1 дм^3 ; 2) 2 дм^3 ; 3) 3 дм^3 ; 4) 4 дм^3 ; 5) 5 дм^3 .

A8. Изотермическому процессу для данной массы идеального газа соответствует участок графика (см. рис.):

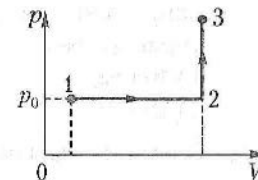


- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.

A9. Если при нагревании идеального газа в герметически закрытом баллоне на $\Delta T = 160$ К его давление изменилось в $k = 1,5$ раза, то конечная температура T_2 газа равна:

- 1) 245 К; 2) 280 К; 3) 320 К; 4) 400 К; 5) 480 К.

A10. Пять моль одноатомного идеального газа переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). Если изменения температуры газа на участках 1-2 и 2-3 одинаковы ($\Delta T_{12} = \Delta T_{23} = 20$ К), то при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты Q , равное:



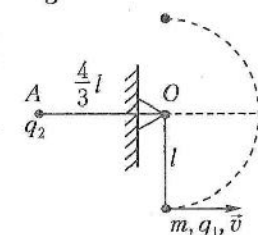
- 1) 3,3 кДж; 2) 3,8 кДж; 3) 4,2 кДж; 4) 5,3 кДж; 5) 6,3 кДж.

A11. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, $t_1 = 177^\circ \text{C}$, а температура его холодильника $t_2 = 27^\circ \text{C}$. Если рабочее тело получило от нагревателя количество теплоты $Q = 120$ МДж, то двигатель совершил работу A , равную:

- 1) 31 МДж; 2) 40 МДж; 3) 62 МДж; 4) 84 МДж; 5) 91 МДж.

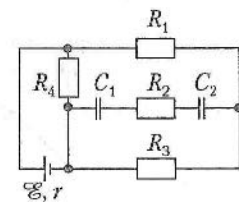
A12. Маленький шарик массой $m = 1,0$ г, заряд которого $q_1 = 2,1$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 1,0$ м. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $AO = \frac{4l}{3}$ от нее закреплен

одноименный точечный заряд $q_2 = 6,1$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки, то минимальное значение модуля его скорости v в нижней точке равно:



- 1) $1,3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $2,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ, сопротивления резисторов $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом и $R_3 = 20$ Ом. Если

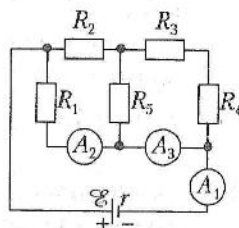


напряжение на конденсаторе C_1 составляет $U_1 = 2,4$ В, то сопротивление резистора R_3 равно:

- 1) 10 Ом; 2) 15 Ом; 3) 20 Ом; 4) 30 Ом; 5) 40 Ом.

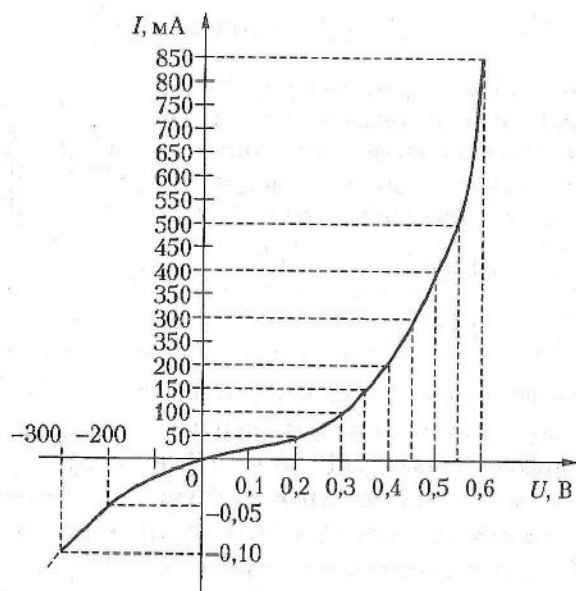
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72,0$ Ом каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,20$ В. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,00$ Ом, то показание амперметра A_2 равно:

- 1) 125 мА; 2) 150 мА; 3) 200 мА; 4) 300 мА; 5) 500 мА.



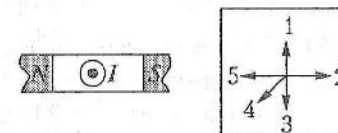
- A15. При прямом напряжении $U = 0,45$ В (см. вольт-амперную характеристику) сопротивление R полупроводникового диода равно:

- 1) 1,5 Ом; 2) 1,8 Ом; 3) 2,0 Ом; 4) 2,3 Ом; 5) 4,0 Ом.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный между полюсами постоянного магнита (см. рис.), обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

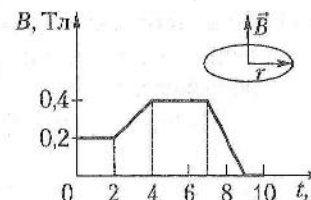


- A17. Двухпроводная линия электропередачи, расстояние между проводами которой $r = 50$ см, расположена в воздухе. Сила постоянного тока в линии $I = 5,0$ А. Если каждый участок одного провода линии взаимодействует с другим проводом с силой, модуль которой $F = 25$ мкН, то длина l этого участка равна:

- 1) 1,0 м; 2) 1,5 м; 3) 2,0 м; 4) 2,5 м; 5) 3,0 м.

- A18. Проводящее кольцо радиусом $r = 2,0$ см и сопротивлением $R = 0,10$ Ом помещено в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Зависимость модуля индукции магнитного поля от времени приведена на рисунке. В момент времени $t = 8,0$ с сила тока I в кольце равна:

- 1) 1,5 мА; 2) 2,5 мА; 3) 3,5 мА; 4) 4,5 мА; 5) 5,5 мА.



- A19. Два тела одинаковой массы совершают гармонические колебания. Период колебаний первого тела $T_1 = 1,0$ с, а второго — $T_2 = 2,0$ с. Если амплитуда колебаний второго тела на 60 % больше амплитуды колебаний первого тела, то отношение $\frac{E_2}{E_1}$ полных механических энергий соответствующих колебаний равно:

- 1) 0,64; 2) 0,80; 3) 1,6; 4) 3,2; 5) 10.

- A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ включен в сеть переменного тока. Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора пренебрежимо мало, а активное сопротивление его вторичной обмотки $R_2 = 0,20$ Ом. К зажимам вторичной обмотки подключен резистор, действующее значение силы тока в котором $I_2 = 5,0$ А. Если действующее значение

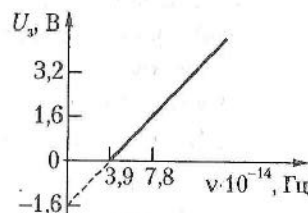
ние напряжения на зажимах вторичной обмотки $U_2 = 10,0$ В, то действующее значение напряжения U_1 сети равно:

- 1) 110 В; 2) 120 В; 3) 220 В; 4) 250 В; 5) 380 В.

A21. Линейные размеры изображения на фотопленке меньше размеров самого предмета в $n = 45$ раз. Если оптическая сила объектива фотоаппарата $D = 20$ дптр, то расстояние d от предмета до объектива равно:

- 1) 15 дм; 2) 18 дм; 3) 20 дм; 4) 23 дм; 5) 25 дм.

A22. График зависимости задерживающего напряжения от частоты света, падающего на металлическую пластинку, приведен на рисунке. Если частота света $\nu = 8,7 \cdot 10^{14}$ Гц, то максимальная кинетическая энергия $E_k^{\max}$ фотоэлектронов равна:



- 1) 1,6 эВ; 2) 2,0 эВ; 3) 2,4 эВ; 4) 3,2 эВ; 5) 3,6 эВ.

A23. Если ядро радиоактивного изотопа A_ZX захватывает две β^- -частицы, то в результате образуется изотоп, атомный номер Z_1 которого равен:

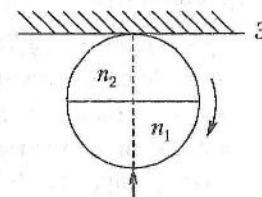
- 1) $Z + 2$; 2) $Z + 1$; 3) $Z - 1$; 4) $Z - 2$; 5) $Z - 4$.

ТЕСТ В

B1. Снаряд вылетел из пушки под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Промежуток времени Δt после выстрела, в течение которого снаряд достигнет верхней точки траектории, равен ... с.

B2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, на который падает луч, $n_1 = 1,85$. Абсолютный

показатель преломления вещества другого полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,37$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси по часовой стрелке. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану влево, а затем исчезает. Если радиус цилиндра $R = 72$ мм, то максимальное смещение Δx луча влево от центра экрана равно ... мм.

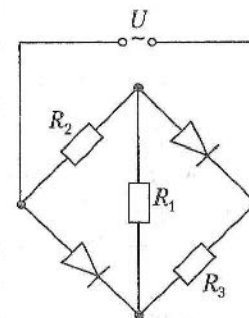


B3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 660,0$ г со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

B4. Цилиндрический стержень объемом $V = 40 \text{ см}^3$ собран из двух половин. Плотность вещества левой половины $\rho_1 = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$. Стержень подвешен на двух параллельных невесомых нитях, прикрепленных к его концам, и полностью погружен в воду ($\rho_0 = 1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$).

Если модуль силы натяжения левой нити $F_1 = 1,2$ Н, то плотность ρ_2 вещества правой половины стержня равна ... $\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

B5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{1}{4}$ его энергии покоя, влетает в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 16$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.



B6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 24,0$ кОм, $R_2 = 48,0$ кОм, $R_3 = 48,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 120$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.

В7. В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, воз-

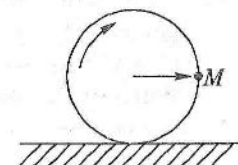
дух и насыщенный водяной пар объемом $V = 17,1$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 35$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

ВАРИАНТ 10

ТЕСТ А

А1. Мотоциклист движется по горизонтальной дороге с постоянной скоростью. Если модуль скорости точки M (см. рис.) на ободе колеса относительно поверхности Земли $v_M = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v мотоциклиста равен:

- 1) $9,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;



А2. Тело массой $m = 200$ г движется вниз по наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 60^\circ$ с горизонтом, под действием силы, направленной со скоростью движения тела. Если коэффициент трения скольжения $\mu = 0,33$, а модуль ускорения тела $a = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$,

то модуль действующей на него силы F равен:

- 1) 0,50 Н; 2) 1,0 Н; 3) 1,5 Н; 4) 2,0 Н; 5) 2,5 Н.

А3. Искусственный спутник движется по круговой орбите вокруг Земли ($M = 6,0 \cdot 10^{24}$ кг). Если спутник за сутки совершил $n = 14$ оборотов, то радиус R его орбиты равен:

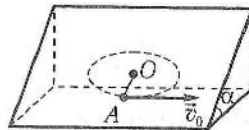
- 1) 6800 км; 3) 7000 км; 5) 7300 км.
2) 6900 км; 4) 7100 км;

А4. Частица налетает на неподвижную незакрепленную мишень и после абсолютно упругого удара отражается от нее в обратном направлении. Если кинетическая энергия частицы в результате удара уменьшается в девять раз, то отношение массы мишени к массе частицы равно:

- 1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8; 5) 9.

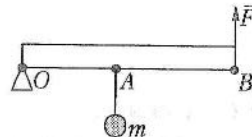
А5. На гладкой наклонной плоскости, образующей угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтом, в точке O закреплена легкая нерастяжимая нить, к свободному концу которой привязан небольшой шарик (см. рис.).

В начальный момент времени шарик находится в положении равновесия в точке A . Для того чтобы шарик сделал полный оборот вокруг точки O , двигаясь по окружности, ему нужно сообщить минимальную скорость, направленную горизонтально вдоль наклонной плоскости, модуль которой $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Длина l нити равна:



- 1) 0,80 м; 2) 1,0 м; 3) 1,2 м; 4) 1,4 м; 5) 1,6 м.

A6. Однородная линейка длиной $l = 1$ м и массой $M = 0,5$ кг может вращаться относительно точки O . В точке A на расстоянии $OA = 30$ см к линейке подвешен груз массой $m = 1,5$ кг (см. рис.). Если линейка находится в равновесии, то к ее концу в точке B приложена вертикальная сила, модуль F которой равен:



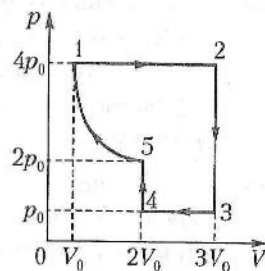
- 1) 3 Н; 2) 4 Н; 3) 5 Н; 4) 6 Н; 5) 7 Н.

A7. Тело ($\rho = 8,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), поверхность которого является сферой, плавает в воде ($\rho_{\text{в}} = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), погрузившись в нее наполовину. Если масса тела $m = 8,0$ кг, то внутри него имеется полость, объем V которой равен:

- 1) 10 дм³; 2) 15 дм³; 3) 20 дм³; 4) 23 дм³; 5) 30 дм³.

A8. Изотермическому процессу для данной массы идеального газа соответствует участок графика (см. рис.):

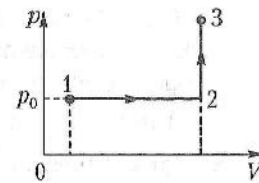
- 1) 1-2; 2) 2-3; 3) 3-4; 4) 4-5; 5) 5-1.



A9. При нагревании идеального газа в герметично закрытом баллоне его давление изменилось на $\Delta p = 100$ кПа. Если при этом абсолютная температура газа изменилась в три раза, то его конечное давление p_2 равно:

- 1) 150 кПа; 2) 200 кПа; 3) 250 кПа; 4) 300 кПа; 5) 350 кПа.

A10. Идеальный одноатомный газ, масса которого постоянна, переводят из состояния 1 в состояние 3 (см. рис.). Изменения температуры газа на участках $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ одинаковы. Если работа, совершенная силами давления газа, $A = 340$ Дж, то при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты Q , равное:



- 1) 0,680 кДж; 2) 1,02 кДж; 3) 1,36 кДж; 4) 1,70 кДж; 5) 2,04 кДж.

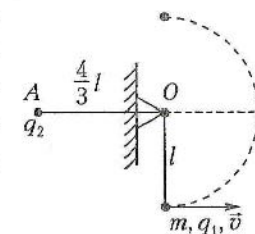
A11. В цилиндре идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, при сгорании топлива ($q = 43,0 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}$) образуются

газы, температура которых $T_1 = 1000$ К. Температура отработанных газов $T_2 = 300$ К. Если двигатель расходует в час $m = 36,0$ кг топлива, то его полезная мощность P равна:

- 1) 150 кВт; 2) 301 кВт; 3) 480 кВт; 4) 810 кВт; 5) 984 кВт.

A12. Маленький шарик, заряд которого $q_1 = 2,1$ мкКл, подвешен на тонкой шелковой нити длиной $l = 1,0$ м. На одной горизонтали с точкой подвеса на расстоянии $AO = \frac{4l}{3}$ от нее закреплен одно-

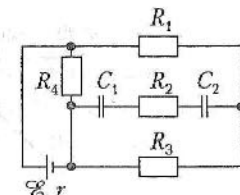
именный точечный заряд $q_2 = 6,1$ мкКл (см. рис.). Если, двигаясь по дуге окружности, шарик смог достичь ее верхней точки при минимальном значении модуля его скорости в нижней точке $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то



масса m шарика равна:

- 1) 1,0 г; 2) 2,1 г; 3) 2,7 г; 4) 3,0 г; 5) 3,4 г.

A13. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, подключена к источнику постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 14$ В и внутренним сопротивлением $r = 2,0$ Ом. Емкости конденсаторов $C_1 = 4,0$ мкФ и $C_2 = 6,0$ мкФ,

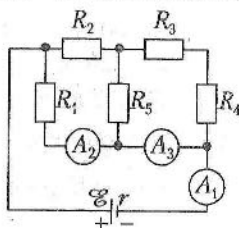


сопротивления резисторов $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$ и $R_3 = 10 \text{ Ом}$. Если напряжение на конденсаторе C_2 составляет $U_2 = 1,6 \text{ В}$, то сопротивление резистора R_4 равно:

- 1) 10 Ом; 2) 12 Ом; 3) 15 Ом; 4) 18 Ом; 5) 20 Ом.

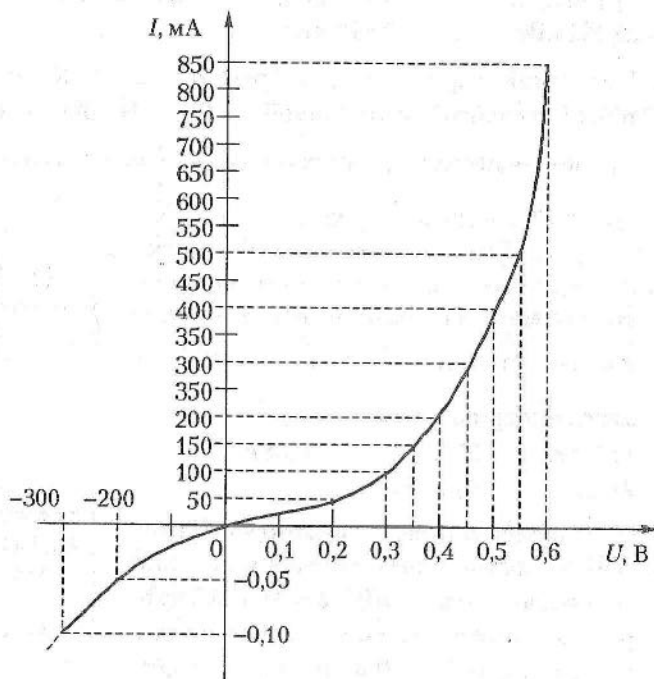
- A14. Электрическая цепь, схема которой приведена на рисунке, состоит из пяти резисторов сопротивлением $R = 72 \text{ Ом}$ каждый, трех идеальных амперметров и источника постоянного тока с ЭДС $\mathcal{E} = 9,2 \text{ В}$. Если внутреннее сопротивление источника тока $r = 1,0 \text{ Ом}$, то напряжение U на его клеммах равно:

- 1) 5,0 В; 2) 6,0 В; 3) 7,2 В; 4) 8,0 В; 5) 9,0 В.

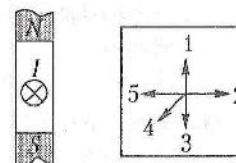


- A15. При прямом напряжении $U = 0,50 \text{ В}$ (см. вольт-амперную характеристику) сопротивление R полупроводникового диода равно:

- 1) 0,71 Ом; 2) 0,92 Ом; 3) 1,1 Ом; 4) 1,3 Ом; 5) 1,5 Ом.



- A16. Направление силы Ампера $\vec{F}_A$, действующей на прямолинейный проводник с током, помещенный между полюсами постоянно-го магнита (см. рис.), обозначено цифрой:

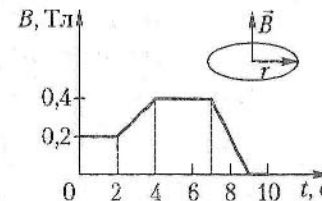


- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

- A17. По двум прямолинейным проводникам, расположенным в воздухе, в одном направлении протекают токи, значения которых $I_1 = 3,0 \text{ А}$ и $I_2 = 4,0 \text{ А}$. Если в точке посередине между проводниками модуль индукции результирующего магнитного поля $B = 0,20 \text{ мкТл}$, то расстояние l между проводниками равно:

- 1) 1,0 м; 2) 1,5 м; 3) 2,0 м; 4) 2,5 м; 5) 3,0 м.

- A18. Проводящее кольцо с сопротивлением $R = 0,10 \text{ Ом}$ помещено в однородное магнитное поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Зависимость модуля индукции магнитного поля от времени приведена на рисунке. Если в момент времени $t = 8,0 \text{ с}$ сила тока в кольце $I = 2,5 \text{ мА}$, то его радиус r равен:



- 1) 1,0 см; 2) 1,5 см; 3) 2,0 см; 4) 2,5 см; 5) 3,0 см.

- A19. Отношение кинетической энергии материальной точки, совершающей гармонические колебания, к ее потенциальной энергии $\frac{W_k}{W_p} = 3,0$. В этот момент времени отношение $\frac{A}{x}$ амплитуды коле-

баний к смещению точки из положения равновесия равно:

- 1) 1,4; 2) 2,0; 3) 1,7; 4) 3,0; 5) 4,0.

- A20. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации $k = 10$ включен в сеть переменного тока с действующим значением напряжения $U_1 = 210 \text{ В}$. Действующее значение напряжения на зажимах вторичной обмотки $U_2 = 20 \text{ В}$. Если активным сопротивлением первичной обмотки трансформатора

можно пренебречь, то его коэффициент полезного действия η равен:

- 1) 85 %; 2) 90 %; 3) 92 %; 4) 95 %; 5) 98 %.

A21. Лупа дает изображение предмета, увеличенное в пять раз. Если расстояние от предмета до линзы $d = 5,0$ см, то ее оптическая сила D равна:

- 1) 10 дптр; 2) 12 дптр; 3) 16 дптр; 4) 18 дптр; 5) 20 дптр.

A22. Энергия фотонов, падающих на металлическую пластинку, $E = 3,6$ эВ. Если работа выхода электронов с поверхности металла $A_{\text{вых}} = 1,6$ эВ, то задерживающее напряжение U_z равно:

- 1) 5 В; 2) 4 В; 3) 3 В; 4) 2 В; 5) 1 В.

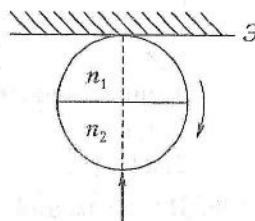
A23. Если ядро радиоактивного изотопа A_ZX испытывает один α -распад и один β^- -распад, то в результате образуется ядро, массовое число A_1 которого равно:

- 1) $A - 8$; 2) $A - 4$; 3) $A - 2$; 4) $A + 4$; 5) $A + 8$.

ТЕСТ В

В1. Тела брошено горизонтально с высоты $H = 1,8$ м. Если в момент падения на поверхность Земли модуль скорости тела $v = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.

В2. Вплотную к плоскому экрану расположен цилиндр, собранный из двух прозрачных половин так, что в начальный момент времени плоскость их соединения параллельна плоскости экрана. На цилиндр перпендикулярно экрану направляют луч света, пересекающий ось цилиндра и образующий светлое пятнышко в центре экрана (см. рис.). Абсолютный показатель преломления вещества полуцилиндра, примыкающего к экрану, $n_1 = 1,8$. Абсолютный показатель преломления вещества другого

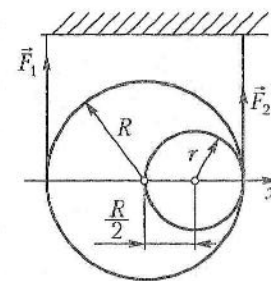


полуцилиндра отличается от n_1 на $\Delta n = 0,36$. Цилиндр начинают поворачивать вокруг его оси по часовой стрелке. При этом светлое пятнышко вначале плавно перемещается по экрану вправо, затем скачком перепрыгивает в другое место экрана. Если максимальное смещение луча вправо от центра экрана $\Delta x = 57$ мм, то радиус R цилиндра равен ... мм.

В3. После абсолютно упругого столкновения тела массой $m_1 = 0,180$ кг со вторым телом, которое покоилось, модуль его скорости уменьшился в два раза, а ее направление изменилось на угол $\alpha = 90^\circ$. Если движения тел являются поступательными, то масса m_2 второго тела равна ... г.

В4. Однородный шар радиусом $R = 10$ см со сферической полостью вдвое меньшего радиуса, центр которой находится на расстоянии $l = \frac{R}{2}$ справа от центра шара, подвешен на двух невесомых

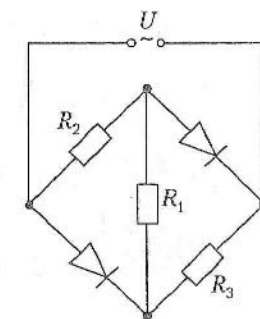
параллельных нитях так, что прямая, соединяющая центры шара и полости, горизонтальна (см. рис.). Если плотность вещества шара $\rho = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$, то модуль силы F_2 натяжения правой нити равен ... Н.



В5. Электрон, кинетическая энергия которого составляет $\frac{2}{3}$ его энергии покоя, влетает

в однородное магнитное поле и движется в нем по дуге окружности. Если модуль индукции поля $B = 17,5$ мТл, то радиус R окружности равен ... см.

В6. Участок цепи переменного тока состоит из двух идеальных диодов и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = 26,0$ кОм, $R_2 = 52,0$ кОм, $R_3 = 52,0$ кОм (см. рис.). Если действующее значение напряжения $U_d = 120$ В, то на резисторе R_1 выделяется мощность P_1 , равная ... мВт.



В7. В цилиндре под поршнем находится вода $\left(M = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ воз-

дух и насыщенный водяной пар объемом $V = 17,1$ л. После того как объем смеси увеличили при постоянной температуре в два раза, давление в цилиндре изменилось от $p_1 = 303$ кПа до $p_2 = 202$ кПа. Если атмосферное давление $p_0 = 101$ кПа, общая масса воды и пара $m_0 = 31$ г, то масса m воды, оставшейся в цилиндре, равна ... г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Инструкция для учащихся	5

ВАРИАНТ 1	
Тест А	7
Тест В	12

ВАРИАНТ 2	
Тест А	14
Тест В	19

ВАРИАНТ 3	
Тест А	22
Тест В	27

ВАРИАНТ 4	
Тест А	30
Тест В	35

ВАРИАНТ 5	
Тест А	38
Тест В	43

ВАРИАНТ 6	
Тест А	45
Тест В	54

ВАРИАНТ 7	
Тест А	56
Тест В	61

ВАРИАНТ 8	
Тест А	64
Тест В	69

ВАРИАНТ 9	
Тест А	71
Тест В	76

ВАРИАНТ 10	
Тест А	79
Тест В	84

Ответы	87
--------------	----